

新生児蘇生法と新生児医療



名古屋市立大学大学院医学研究科
新生児・小児医学分野

杉浦 崇浩

新生児蘇生法と新生児医療

1. 新生児蘇生：人工呼吸の重要性
2. 新生児蘇生法の実際
3. 新生児医療の実際

新生児蘇生法と新生児医療

1. 新生児蘇生：人工呼吸の重要性
2. 新生児蘇生法の実際
3. 新生児医療の実際

小児

```
graph TD
    1[1 安全確認] --> 2{2 反応はあるか?}
    2 -- あり --> B1[バイタルサインの評価]
    2 -- なし・判断に迷う --> 3[3 大声で叫び応援を呼ぶ  
緊急通報, AED/除細動器を要請]
    3 --> 4{4 正常な呼吸・  
確実な脈拍があるか? *1}
    4 -- どちらかあり --> B2[必要に応じて  
・気道確保  
・回復体位  
・人工呼吸 *2]
    4 -- 両方なし・判断に迷う  
(死載期呼吸を含む) --> 5[5 胸骨圧迫]
    5 --> B3[人工呼吸ができない状況では  
胸骨圧迫のみを行う]
    B3 --> 6[6 AED/除細動器装着]
    6 --> 7{7 心電図解析・評価  
電気ショックは必要か?}
    7 -- 必要あり --> B4[電気ショック  
ショック後ただちに  
胸骨圧迫から CPR を再開 *5  
(2 分間)]
    7 -- 必要なし --> B5[ただちに  
胸骨圧迫から CPR を再開 *5  
(2 分間)]
    B4 --> 8[8 ALS チームに引き継ぐまで、または患者に正常な呼吸や  
目的のある仕草が認められるまで CPR を続ける]
    B5 --> 8
```

胸骨圧迫

小児は胸の厚さの約 1/3

小児では救助者が 2 名以上の場合は 15 : 2

*1 10 秒以内に呼吸と頸動脈の拍動を確認する (乳児の場合は上腕動脈)

*2 正常な呼吸がないには、人工呼吸を

*5 強く、速く、絶え間ない胸骨圧迫を!

ALS チームに引き継ぐまで、または患者に正常な呼吸や目的のある仕草が認められるまで CPR を続ける

徐

チームメンバーによるブリーフィング、感染予防、物品の確認

出生

出生直後のチェックポイント
 ・早産児
 ・弱い呼吸・啼泣
 ・筋緊張低下

すべて認めない

いずれかを認める

保温、体位保持、気道開通（胎便除去を含む）皮膚乾燥と刺激

ルーチンケア（母親の側で）
 保温
 気道開通
 皮膚乾燥
 更なる評価

体温維持 60秒以内

呼吸・心拍を確認
 SpO2モニタ装着を検討

自発呼吸ありかつ心拍100/分以上

努力呼吸（チアノーゼ（酸素化不良）の確認）

共になし

どちらもあり

SpO2モニタ装着し
 必要時CPAPまたは酸素投与

努力呼吸（チアノーゼ（酸素化不良）の確認）

共になし

改善傾向なし

原因検索を行いながら
 ・努力呼吸と酸素化不良が共に続く場合は人工呼吸を検討
 ・酸素化不良のみ続く場合はチアノーゼ性心疾患を鑑別

蘇生後のケア
 ・注意深く呼吸観察を継続

人工呼吸 (+酸素) と胸骨圧迫 (1:3) (c)

心拍数確認 60/分以上

60/分未満

アドレナリンの投与を検討

心拍数確認 60/分以上

60/分未満

人工呼吸と胸骨圧迫に加え以下の実施を検討
 ・原因検索
 ・生理食塩水（出血が疑われる場合）
 心拍60/分以上に回復したら人工呼吸へ戻る

人工呼吸

(a) 心拍またはSpO2値の改善がなければ酸素を追加・増量する。
 (b) 適切に換気できていない場合は、すぐに胸骨圧迫に進まず、まずは有効な換気の確保に努める。
 (c) 人工呼吸と胸骨圧迫：1分間では人工呼吸30回と胸骨圧迫90回となる。

©一般社団法人 日本蘇生協議会

成人/小児の蘇生

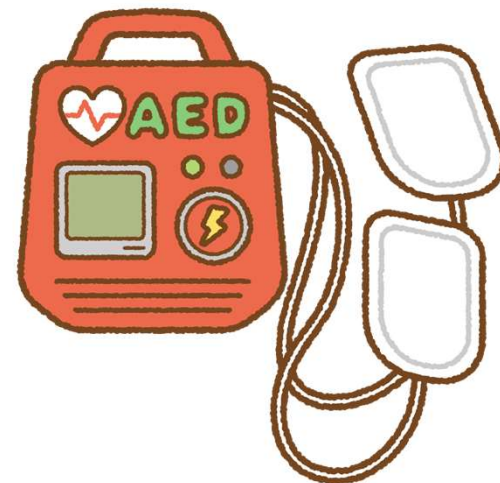
胸骨圧迫

+

AED

+

人工呼吸



成人の院内心停止

- ・ 米国の大規模レジストリ：約**25%**が生存退院

Anderson LW et al., JAMA. 2019

- ・ 日本の院内心停止レジストリの30日生存率：
27.8%（J-RCPR, 12施設・491例）

H Yokoyama et al., Circ J 2011

即座に対応しても救命率は2~3割

新生児の蘇生



有効な**人工呼吸**により、新生児仮死の**90%**は救命可能
“**新生児蘇生の最も重要な手技**”

人工呼吸で新生児仮死の 9割が助かるって…

本当？

どうして？



確認しよう!! 人工呼吸の重要性

対象：タンザニア
5845分娩の
新生児蘇生
頻度を検討



結果：

5689名(97.3%)	： 生産児
920名(15.7%)	： 吸引・刺激
459名(7.8%)	： 人工呼吸 (マスクバッグ)

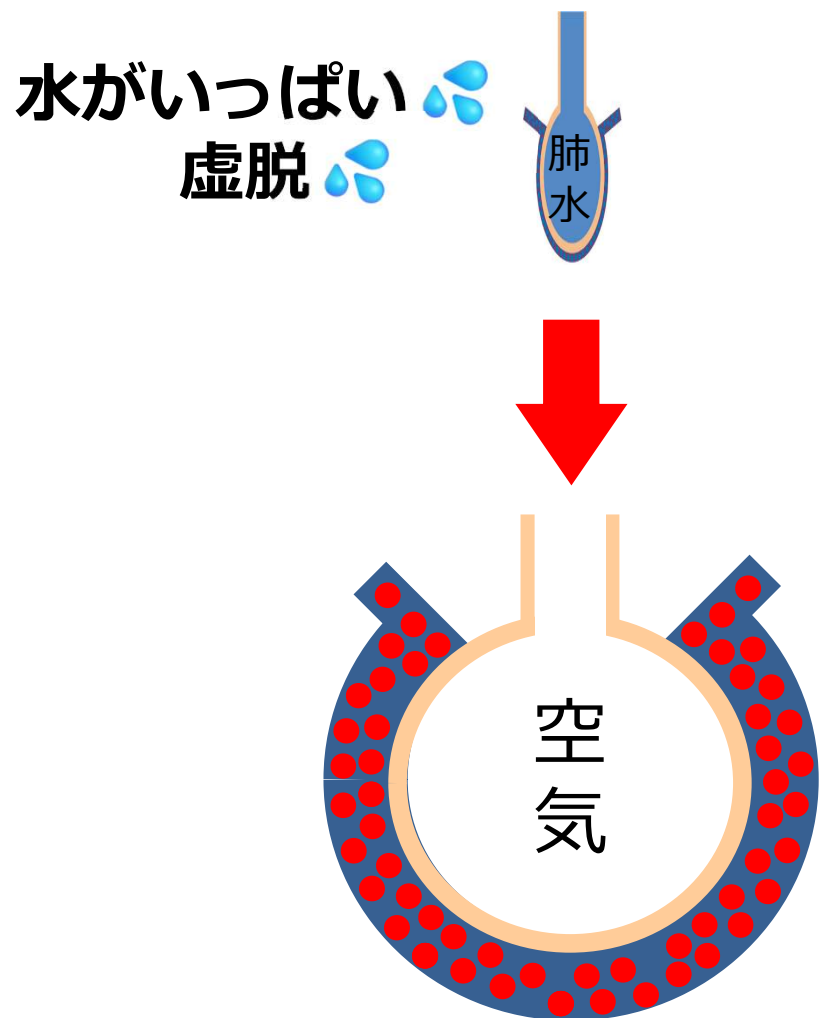
人工呼吸を受けた児 400/459名(87.1%≒9割)
健常新生児として退院

ディスカッション①

どうして新生児は人工呼吸で9割助かる？

どうして新生児は胸骨圧迫でないの？

出生時の赤ちゃんの肺



新品のしぼんだ風船を
ふくらませるのと同じ…

まず肺を膨らませる必要あり!!
(高い圧、長い吸気が必要!!)

新生児仮死とは？

胎盤からの血液が十分に届かない



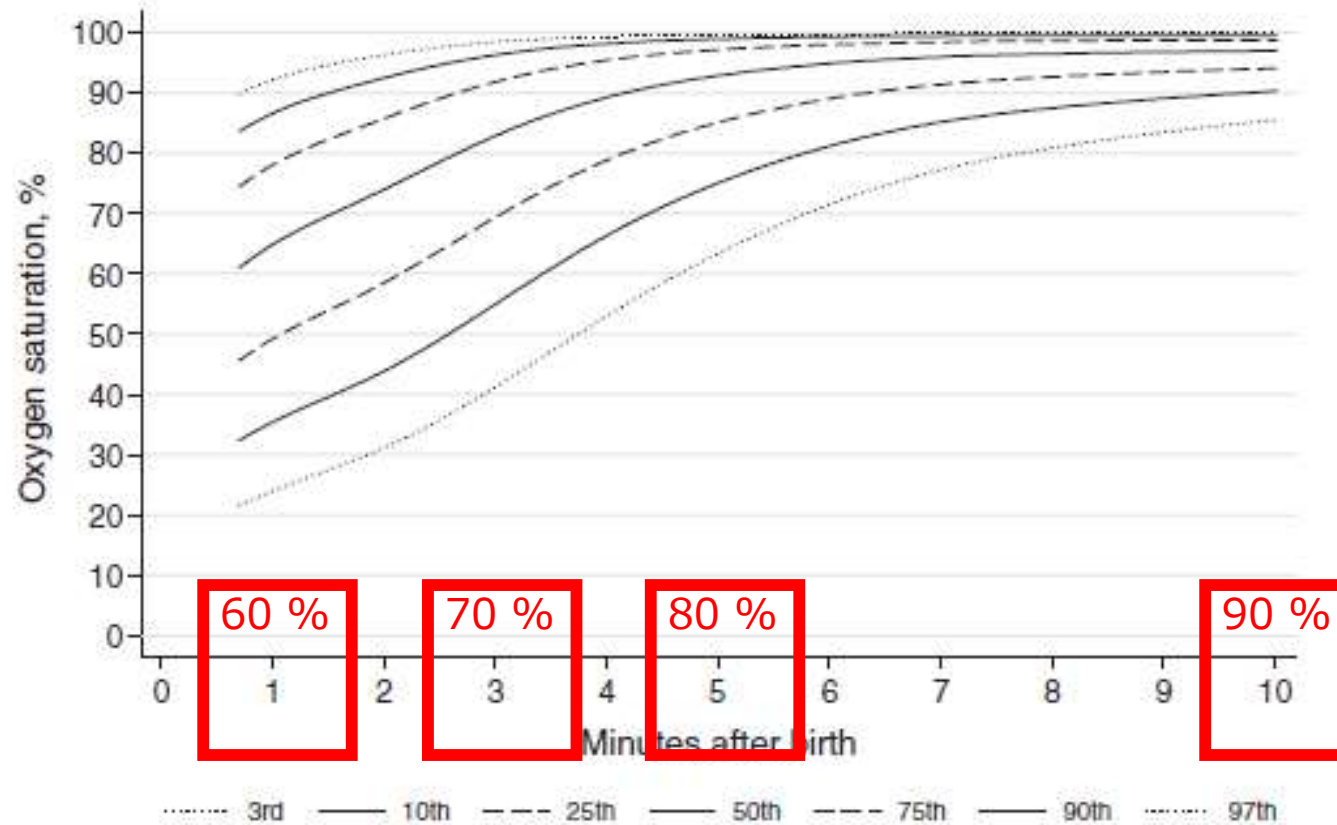
酸素が足りなくなる…



心臓が動かなく(徐脈・心停止に) なる…



参考：健常新生児の生直後のSpO2値

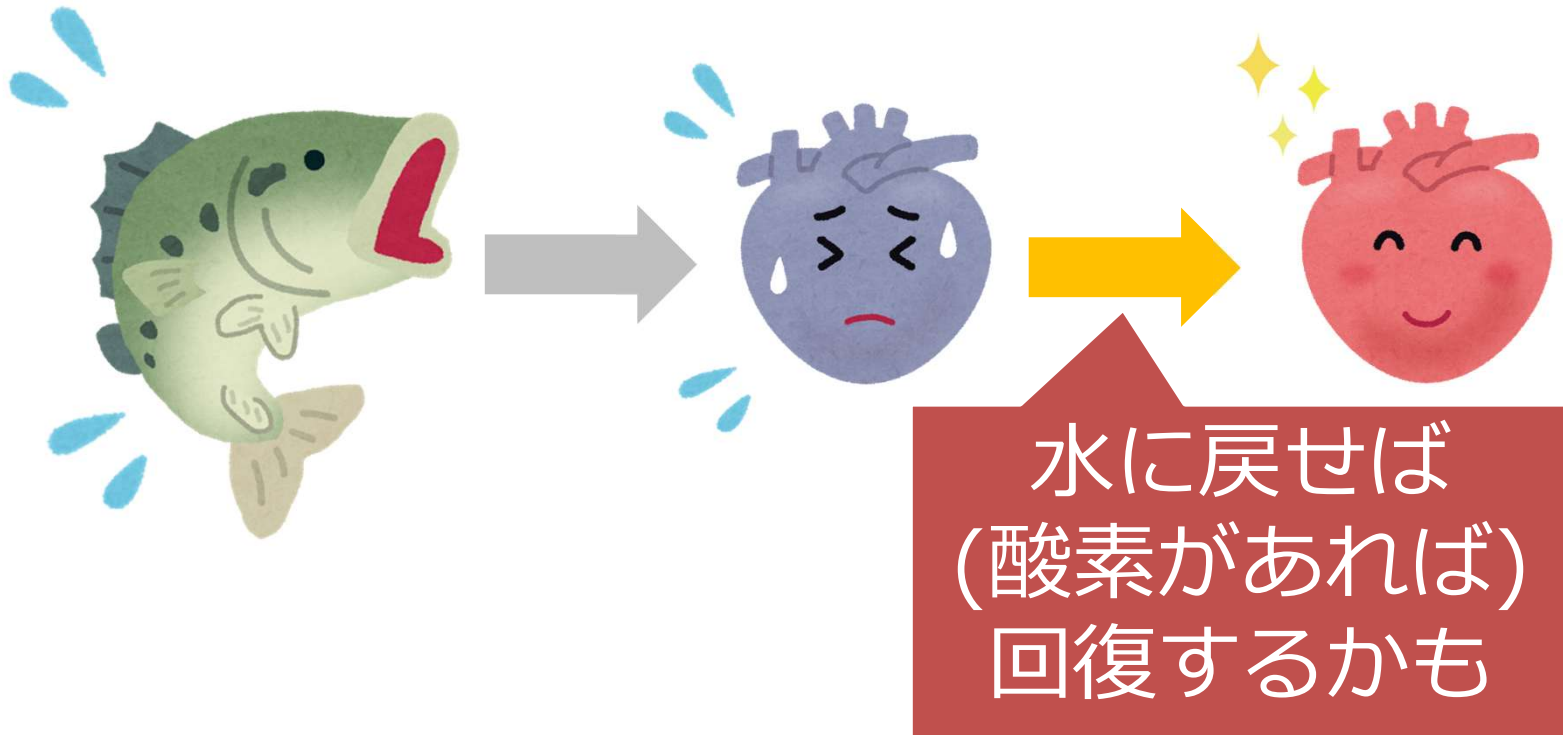


元気な胎児のSpO2値：50%前後、では胎児仮死の児のSpO2値は…？

新生児仮死

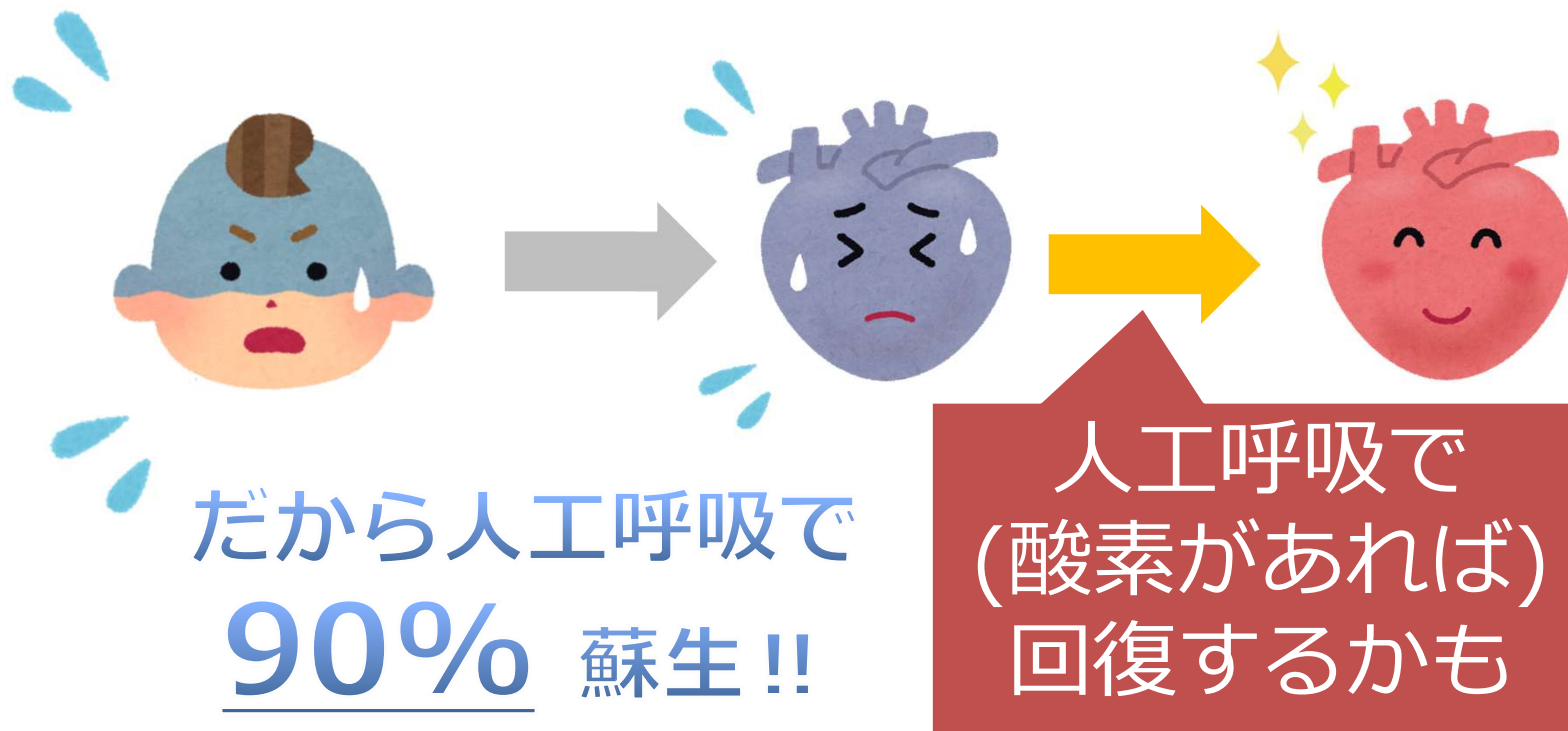
= 酸素が足りなくて動かない

≡ 釣られた魚と同じ!?



新生児仮死

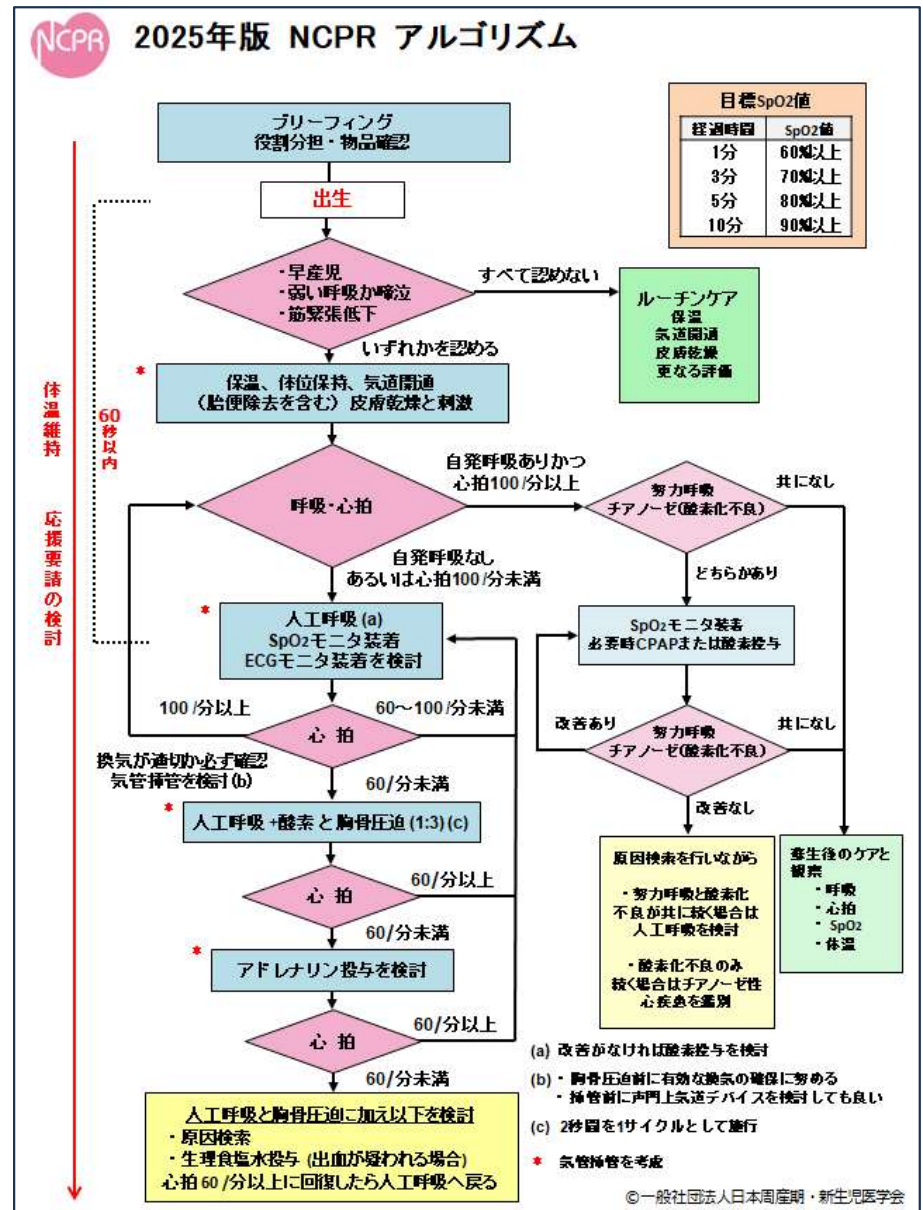
= 酸素が足りなくて動かない!!



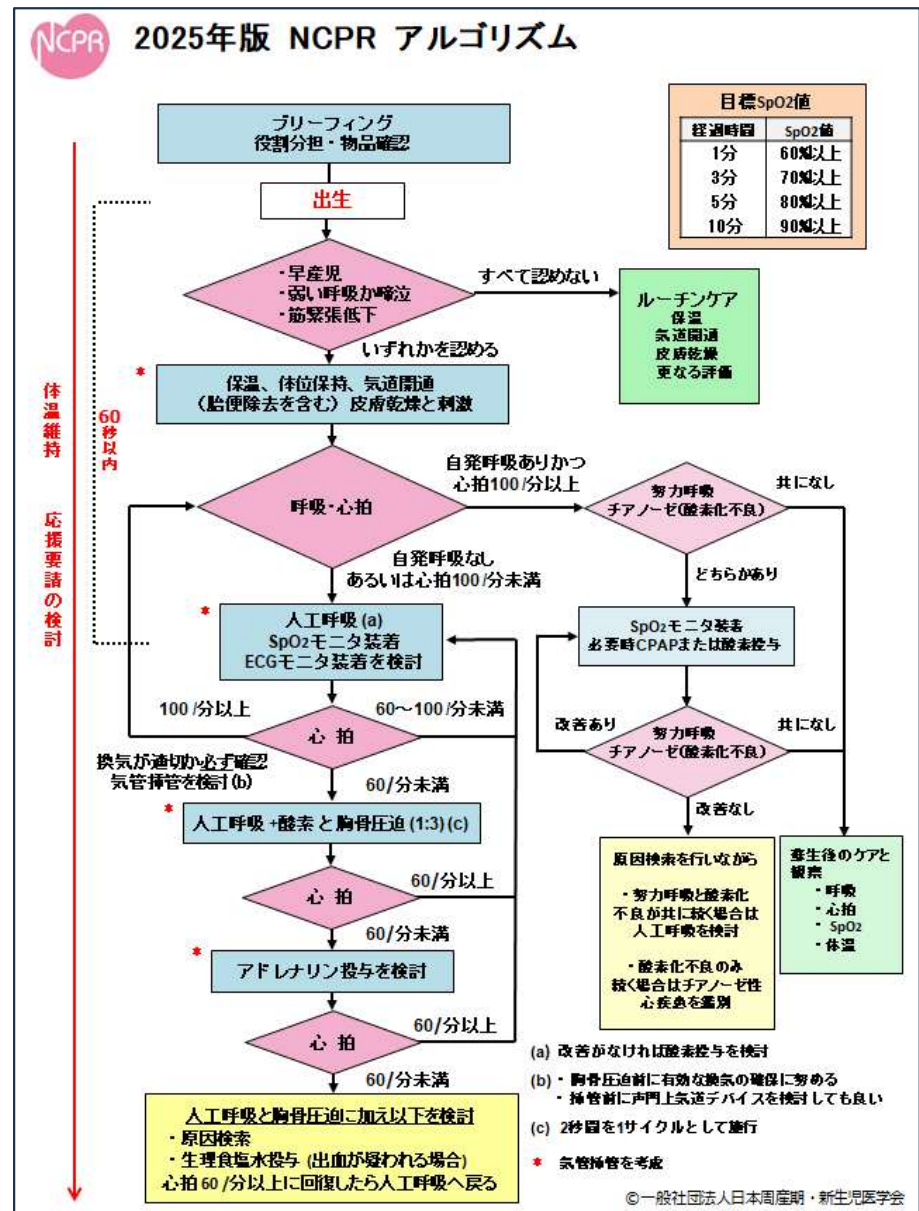
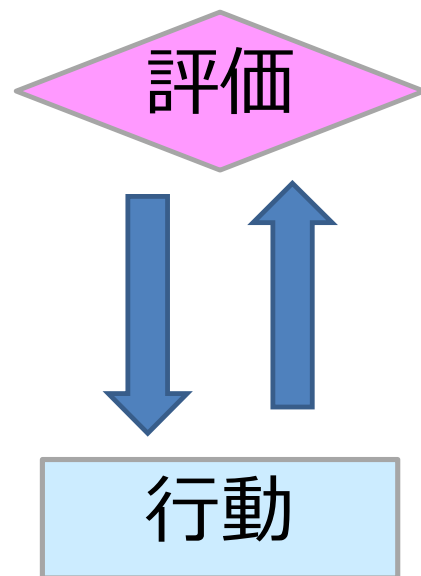
新生児蘇生法と新生児医療

1. 新生児蘇生：人工呼吸の重要性
2. 新生児蘇生法の実際 (NCPRアルゴリズム)
3. 新生児医療の実際

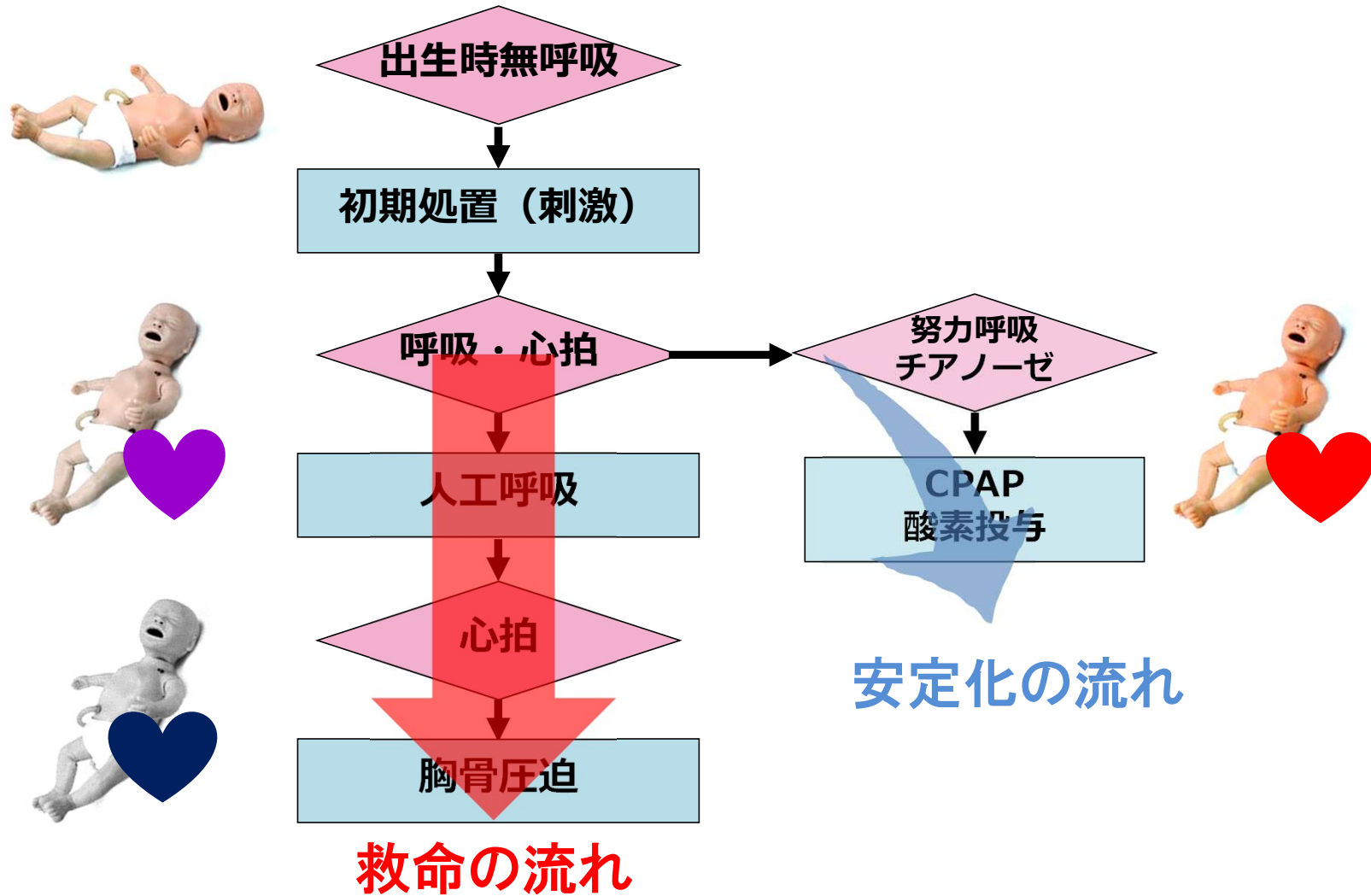
Neonatal (新生児) Cardio- (心) Pulmonary (肺) Resuscitation (蘇生) (NCPR)アルゴリズム



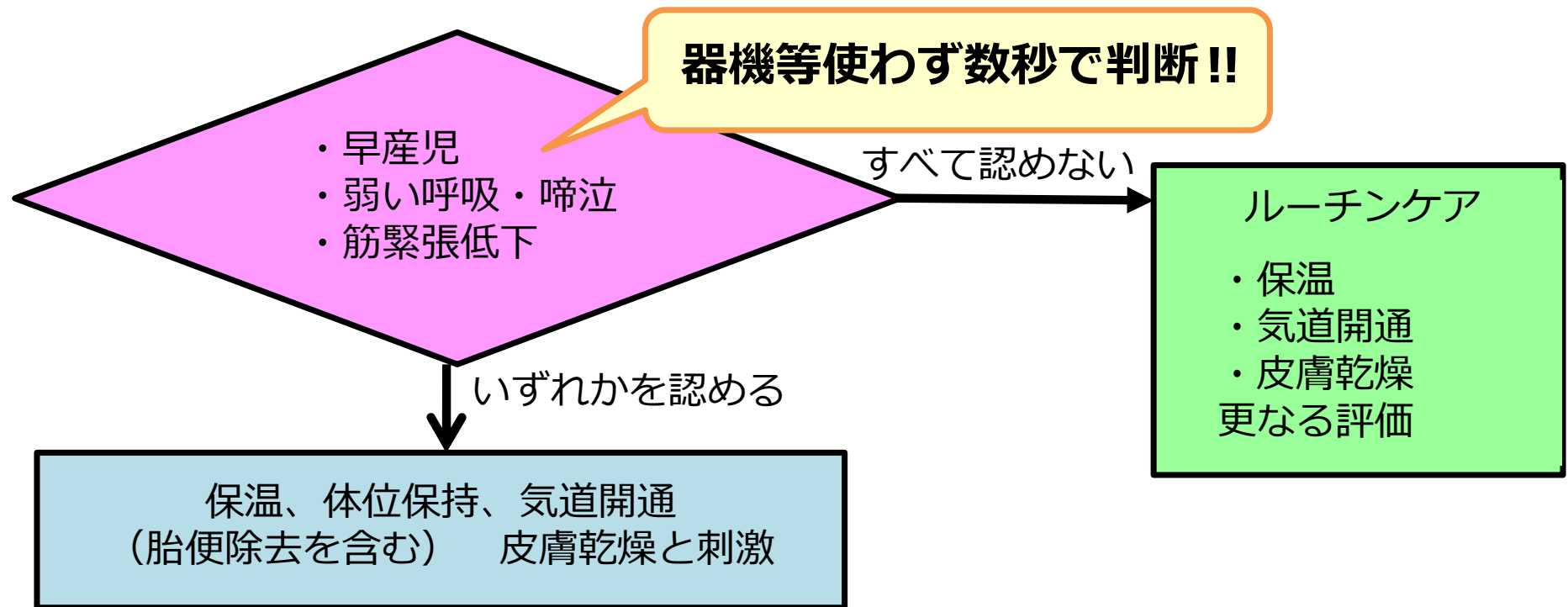
アルゴリズムの見方・考え方



アルゴリズムの2つの流れ

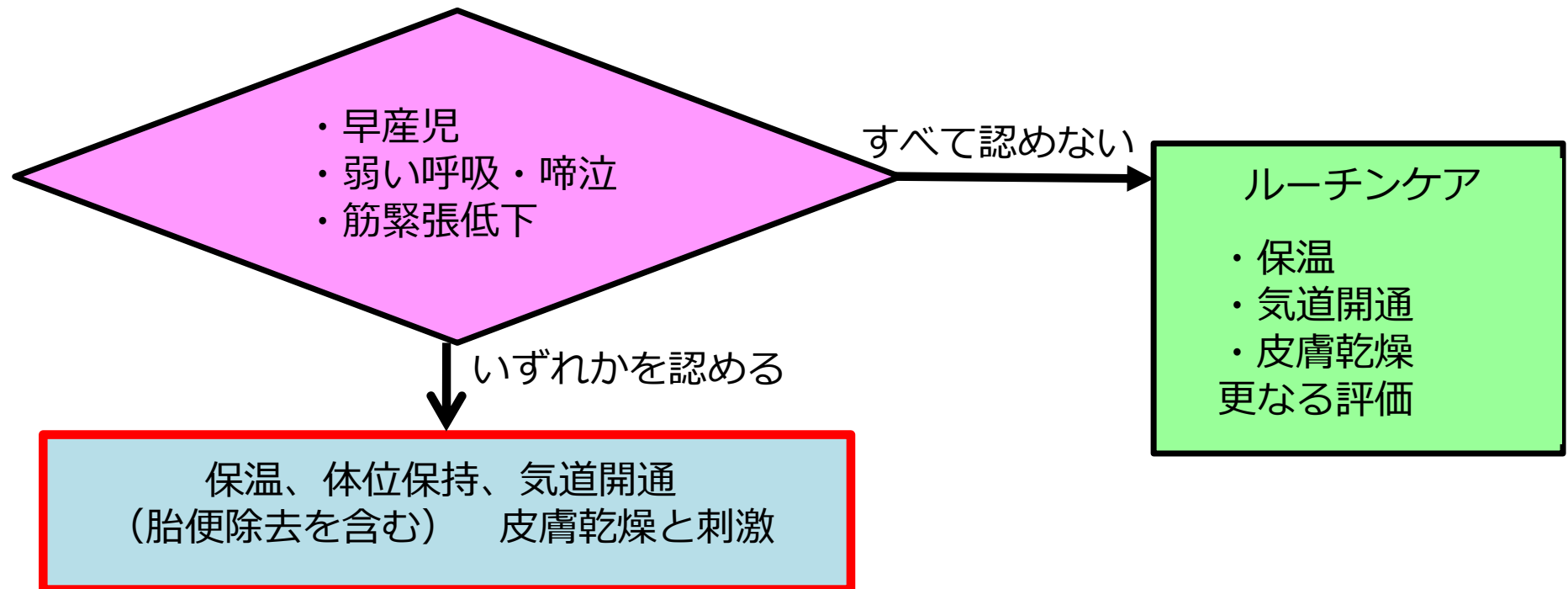


出生時、**3項目**を確認



『**第一啼泣が大丈夫か**』 ？

第一啼泣が心配→初期処置



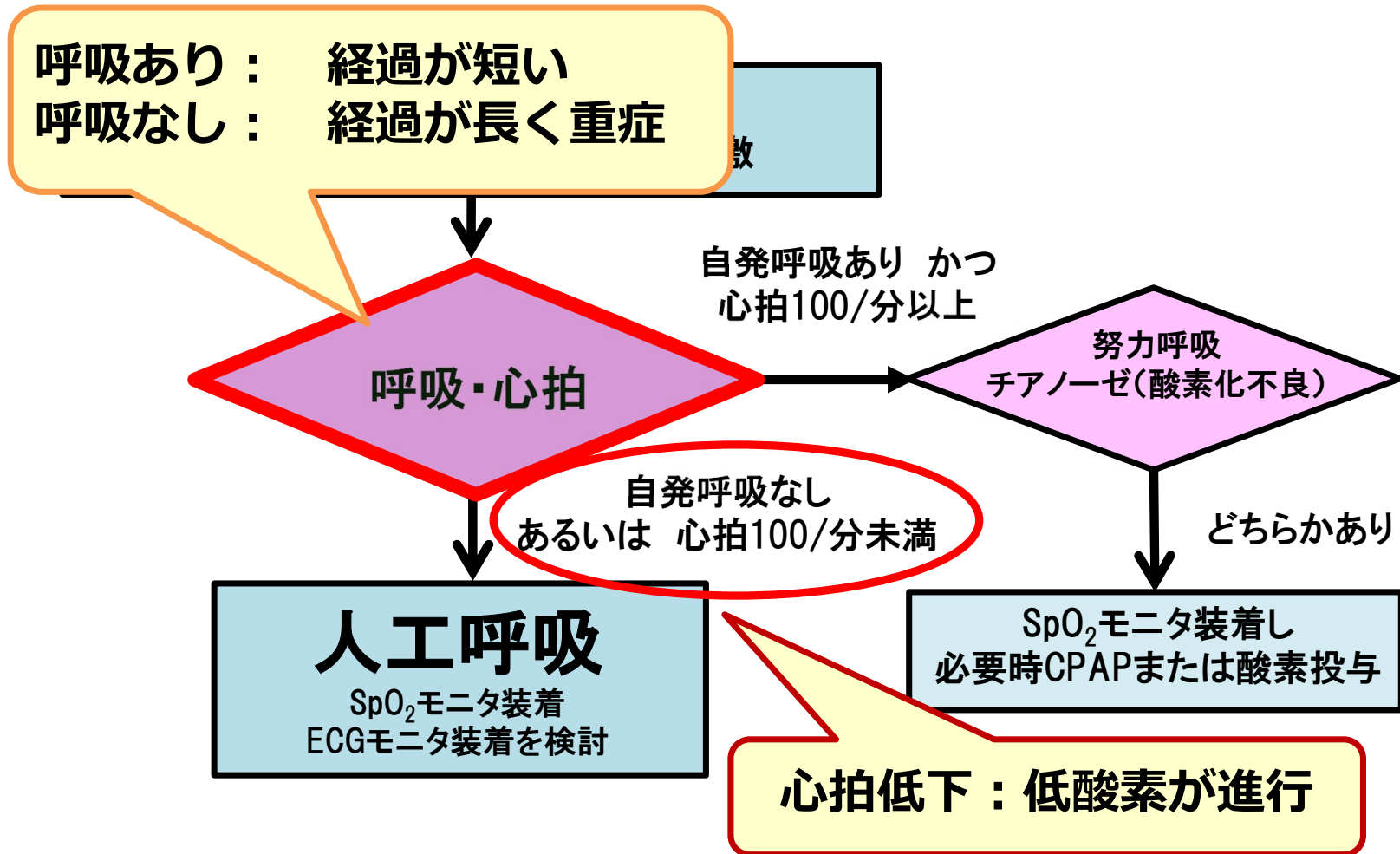
刺激で啼泣を促しつつルーチンケア

蘇生の初期処置



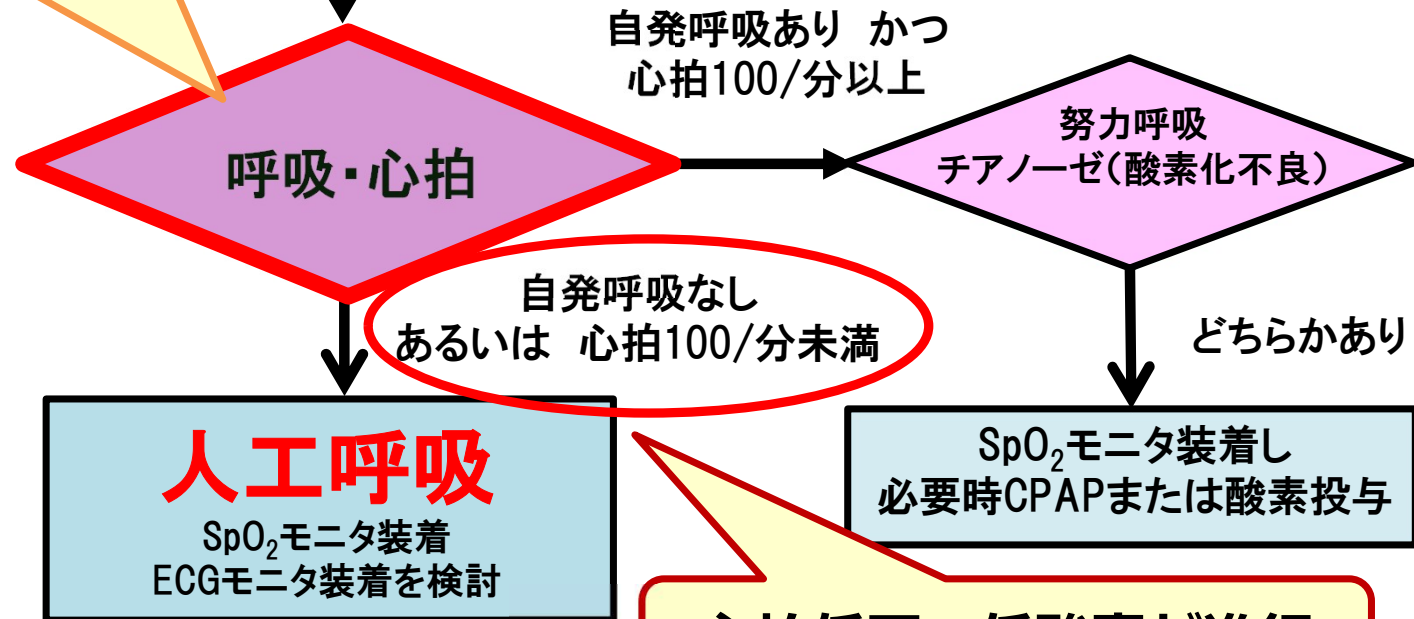
顔と体を拭き（濡れたタオルをはずす）、肩枕で体位を整える
口・鼻の順に吸引をする
背中を刺激し、再び体位を整える

初期処置後



初期処置後

呼吸あり：経過が短い
呼吸なし：経過が長く重症



60秒以内に!!

心拍低下：低酸素が進行

人工呼吸



マスクフィットはICクランプ、 高い圧が必要
1秒1回、胸の動きを必ず確認!!

人工呼吸の実際

最も重要な処置・人工呼吸で9割救命可!!

マスク： 親指・人差し指・中指（ICクランプ法）で
フィット（おしつけすぎない!!）



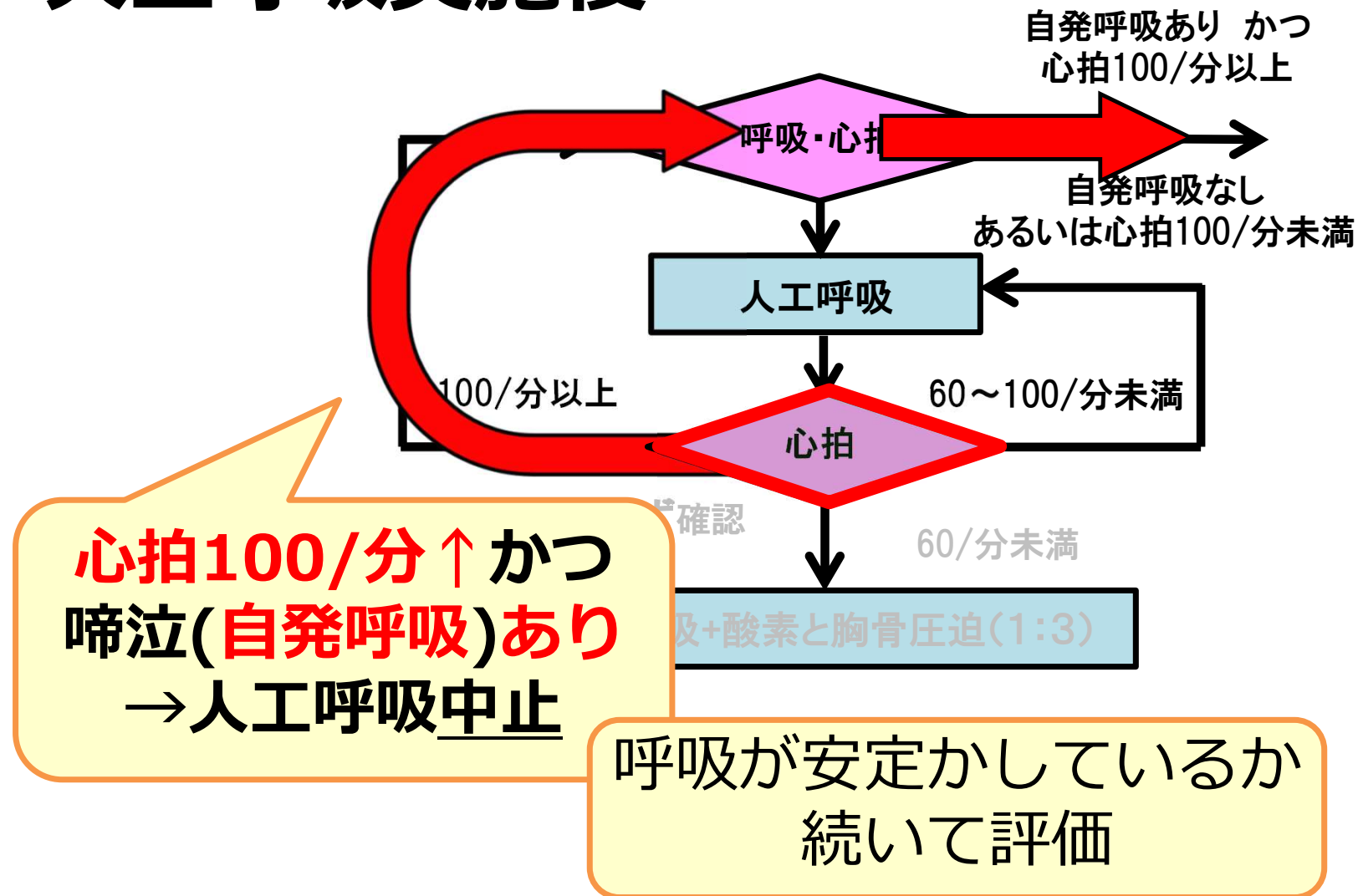
体位： 肩枕で下顎挙上

換気圧： 最初は**高め**（正期産 30(～40)cmH₂O）
胸郭上昇や心拍数増加が確認できる最小の圧

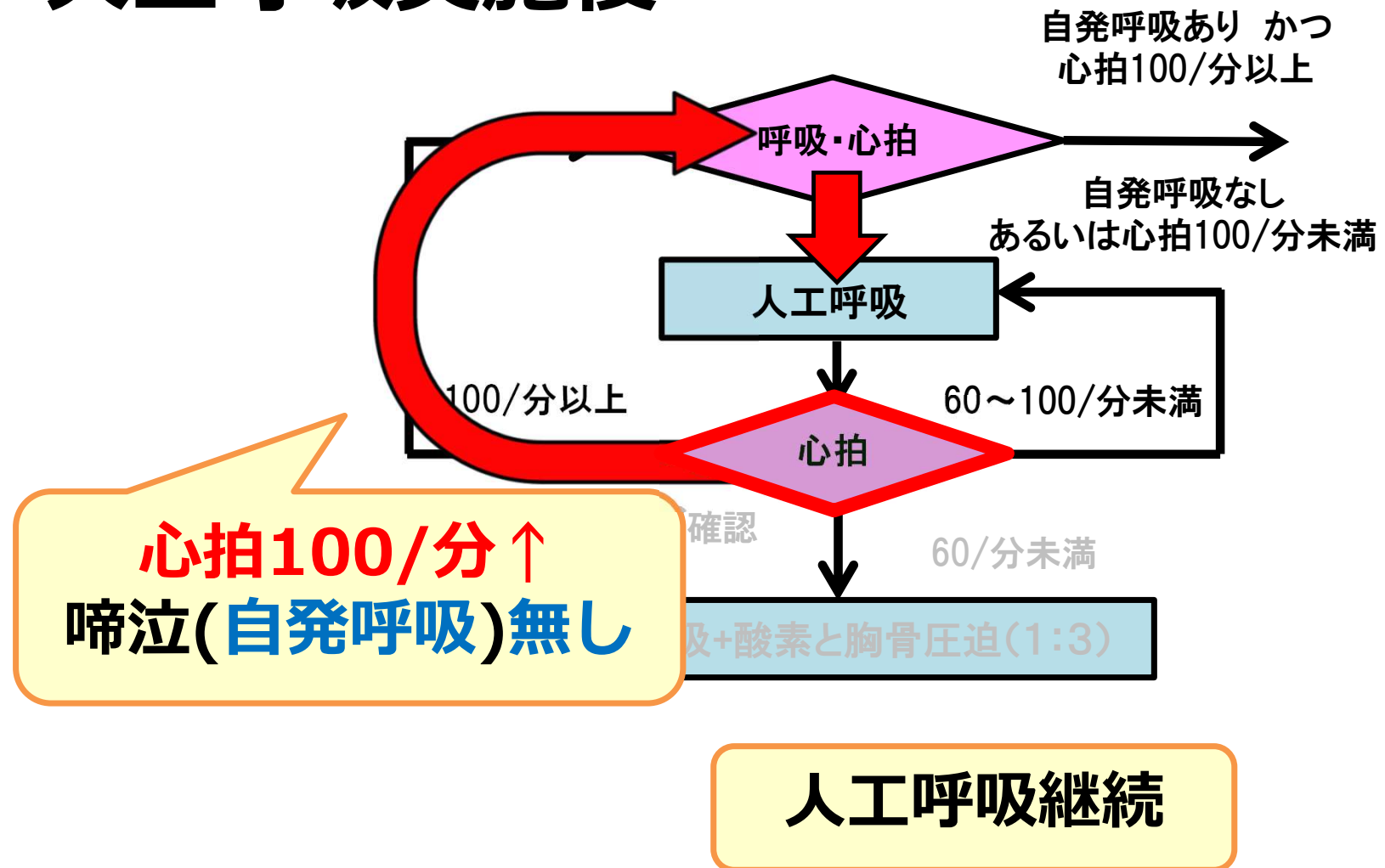
換気回数： 40～60回/分 最速1秒1回（タイマー同期）
最初の吸気時間はやや長め（ゆっくり目）

開始酸素： 35週～正期産児：空気（21%）
35週未満：30%～

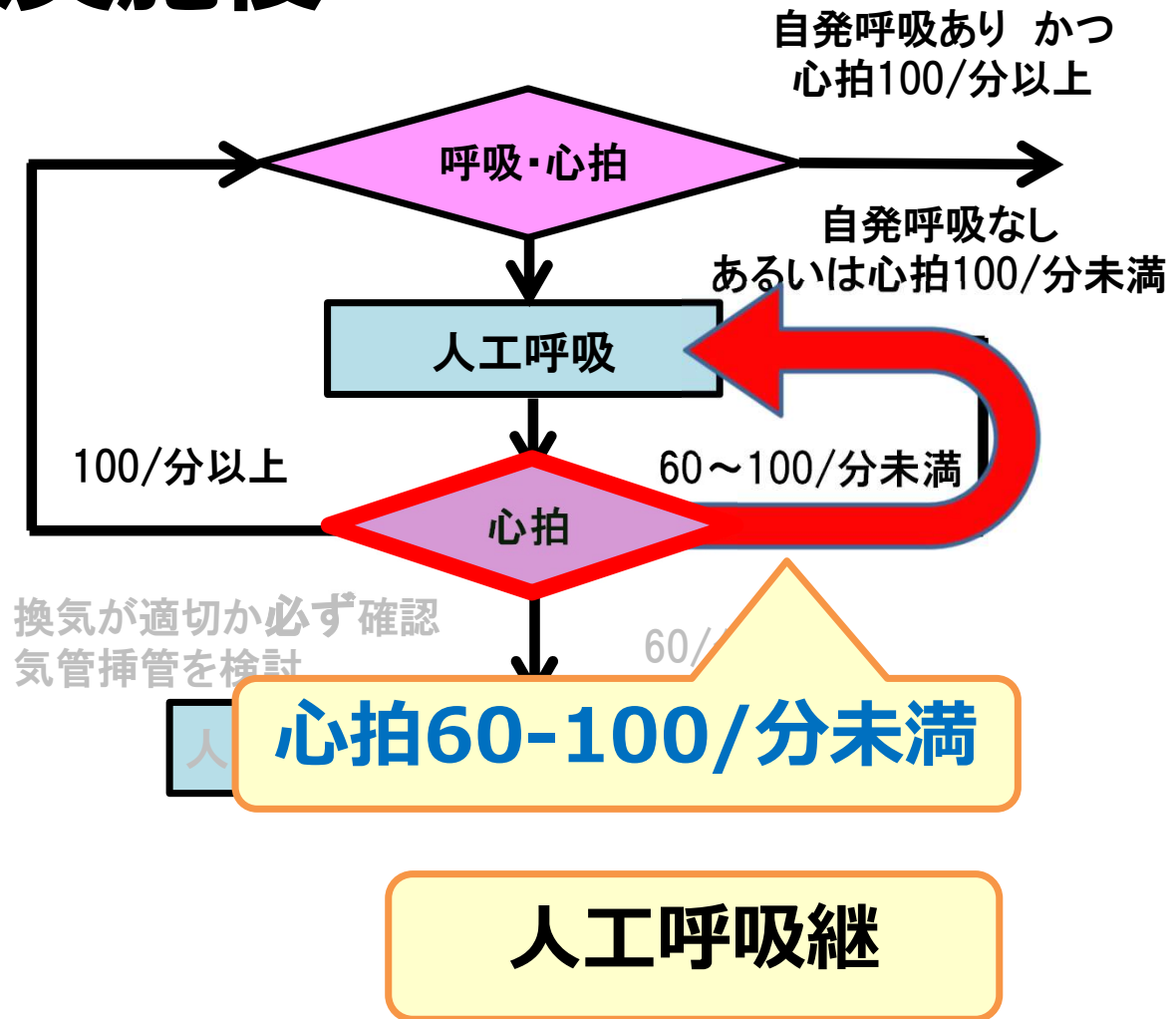
人工呼吸実施後



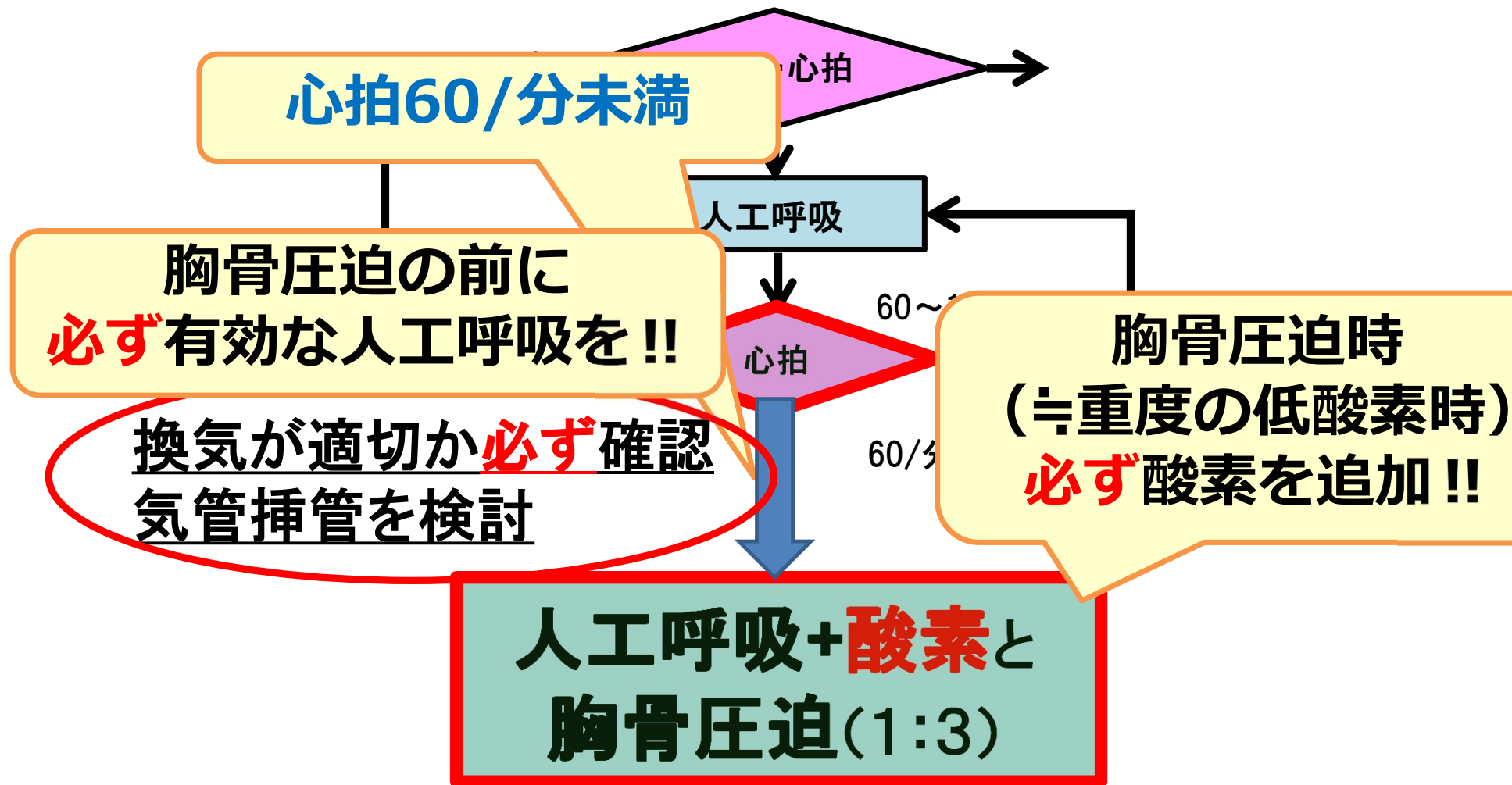
人工呼吸実施後



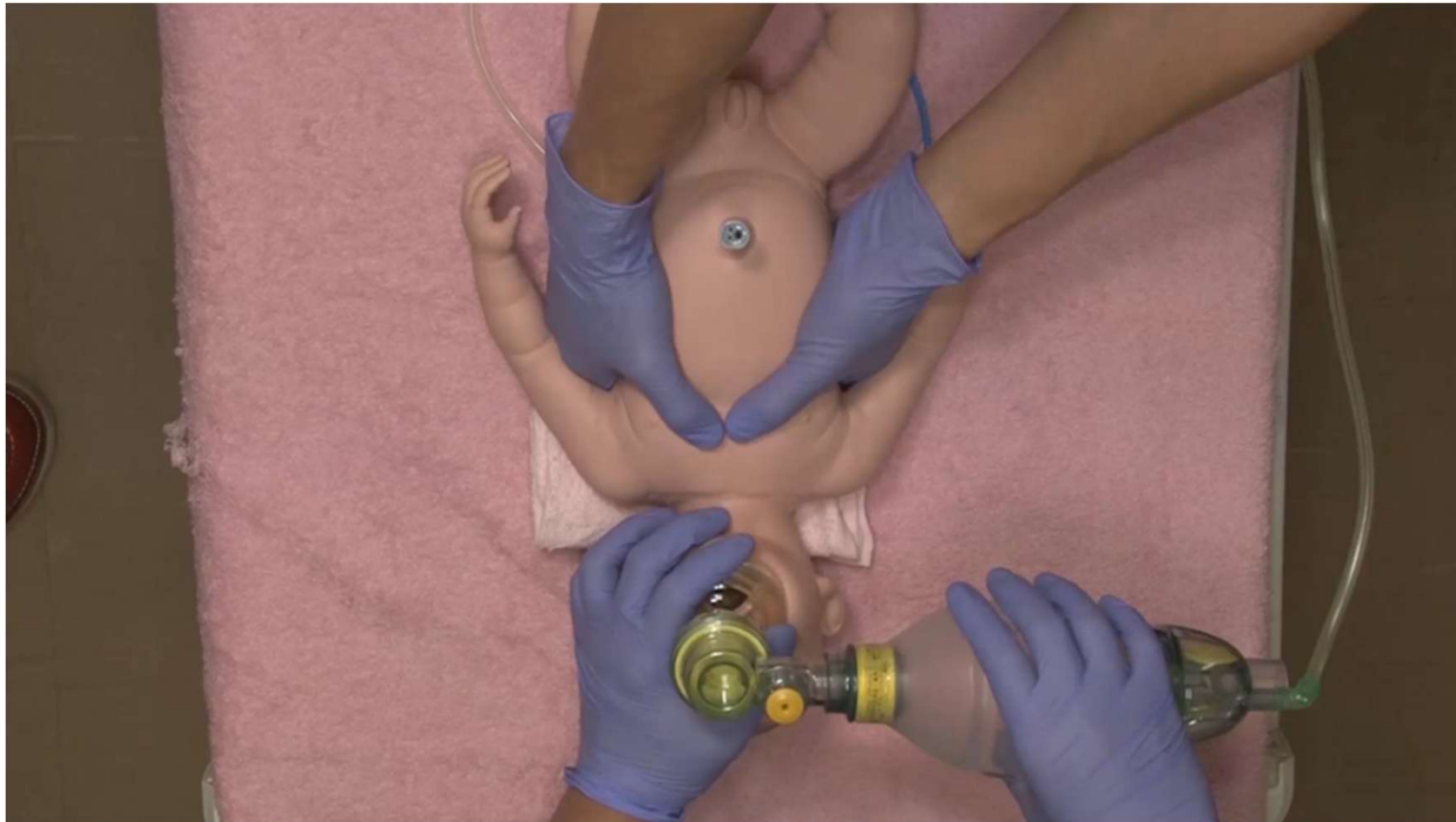
人工呼吸実施後



人工呼吸実施後



胸骨圧迫(両母指法)



- ・両手で児の胸郭を包み込むように保持し、両母指で圧迫し、他の指は背中に回す **(必ず酸素を併用!!)**

有効な胸骨圧迫の実際

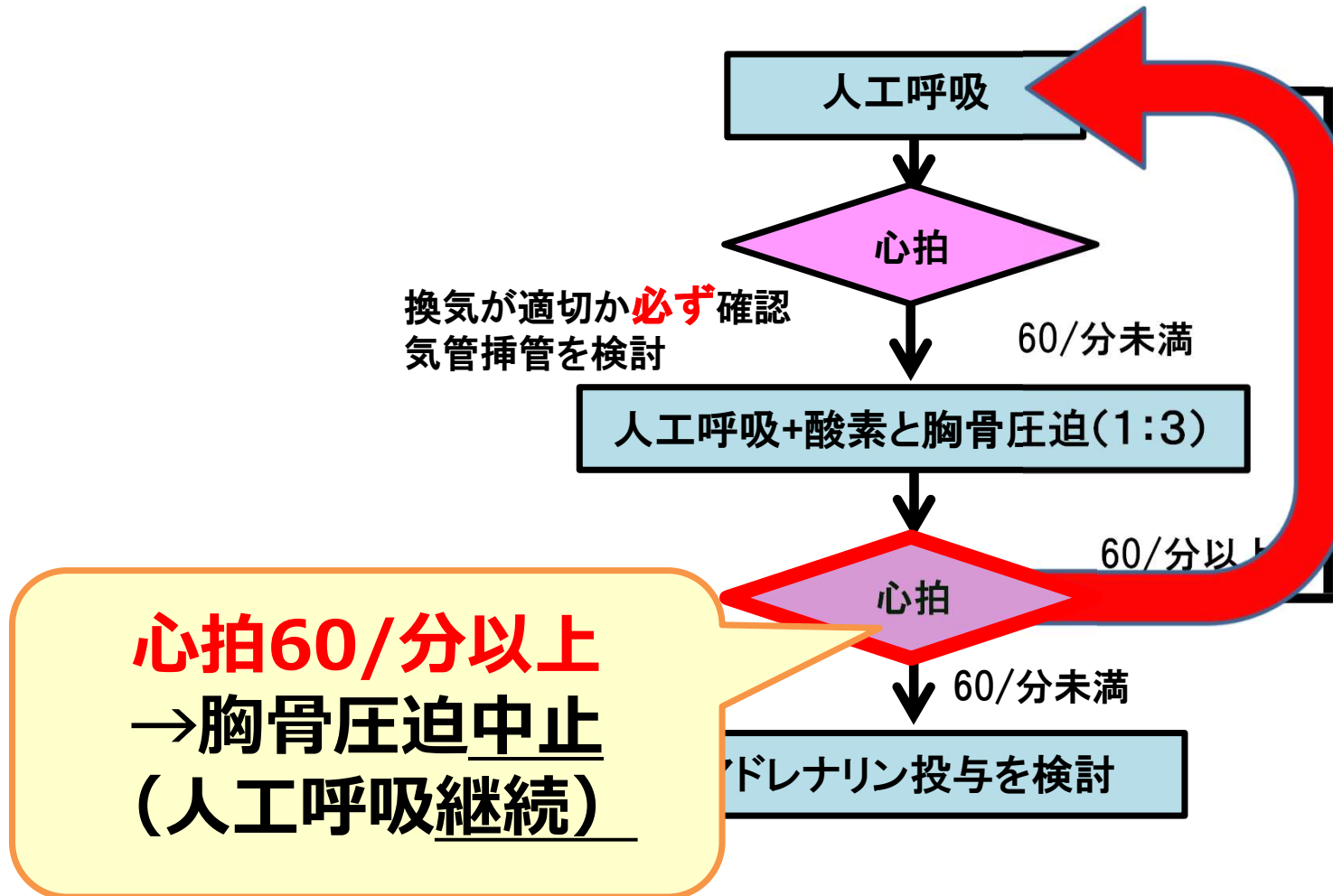
酸素を必ず使い、強く、早く、戻しをしっかりと!!

圧迫の位置	胸骨下部 1 / 3
圧迫の深さ	胸壁の厚さの 1 / 3 程度が凹む (解除期には元の位置まで戻すが、指を離さない)
圧迫の速さ	胸骨圧迫 3 回・人工呼吸 1 回 (1サイクル2秒) (" 1 , 2 , 3 , ...バグ"と声を出して協調的に)

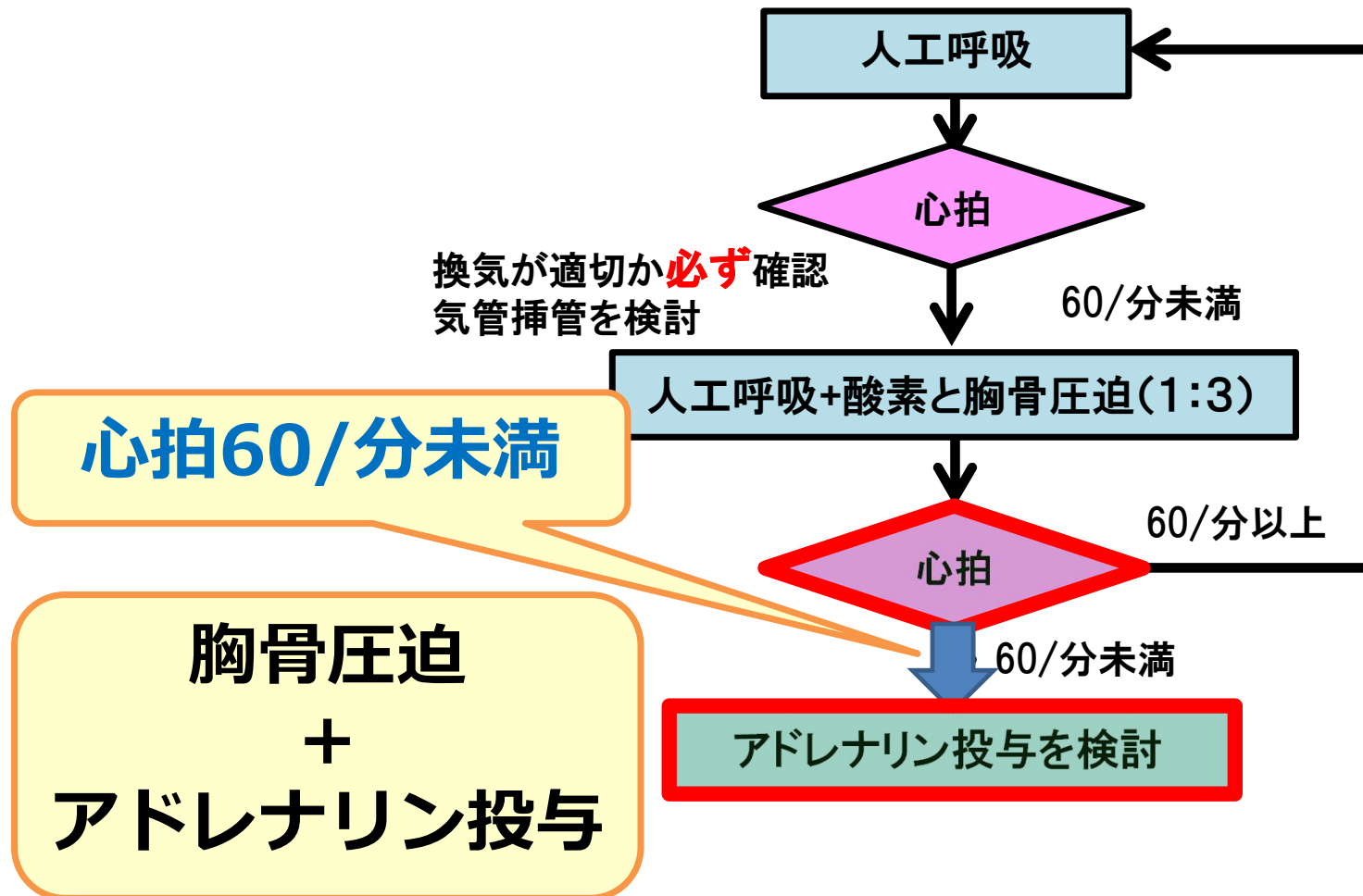


**酸素を
必ず併用!!**

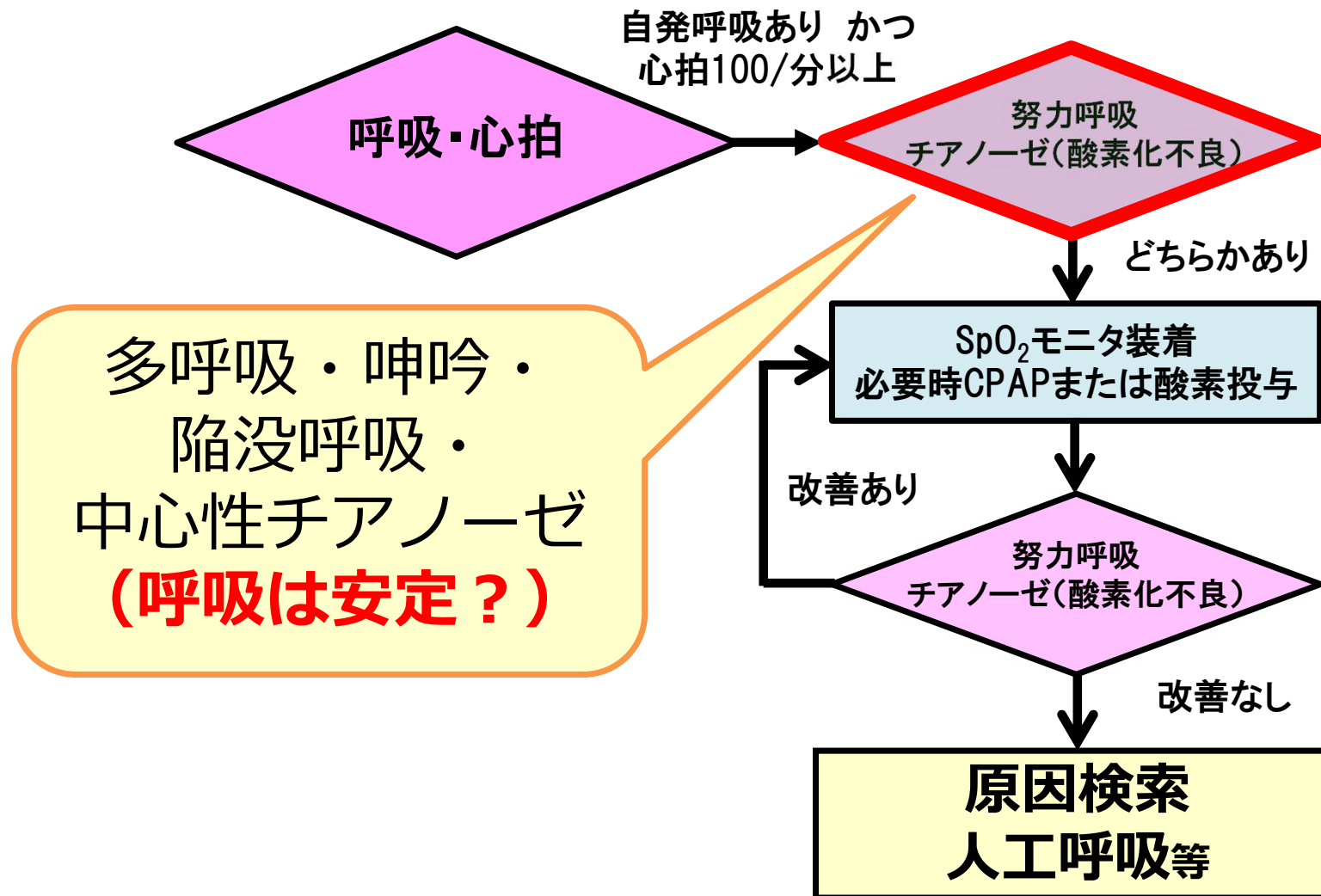
胸骨圧迫後の評価



胸骨圧迫後の評価



一方で呼吸・心拍OKの時は…

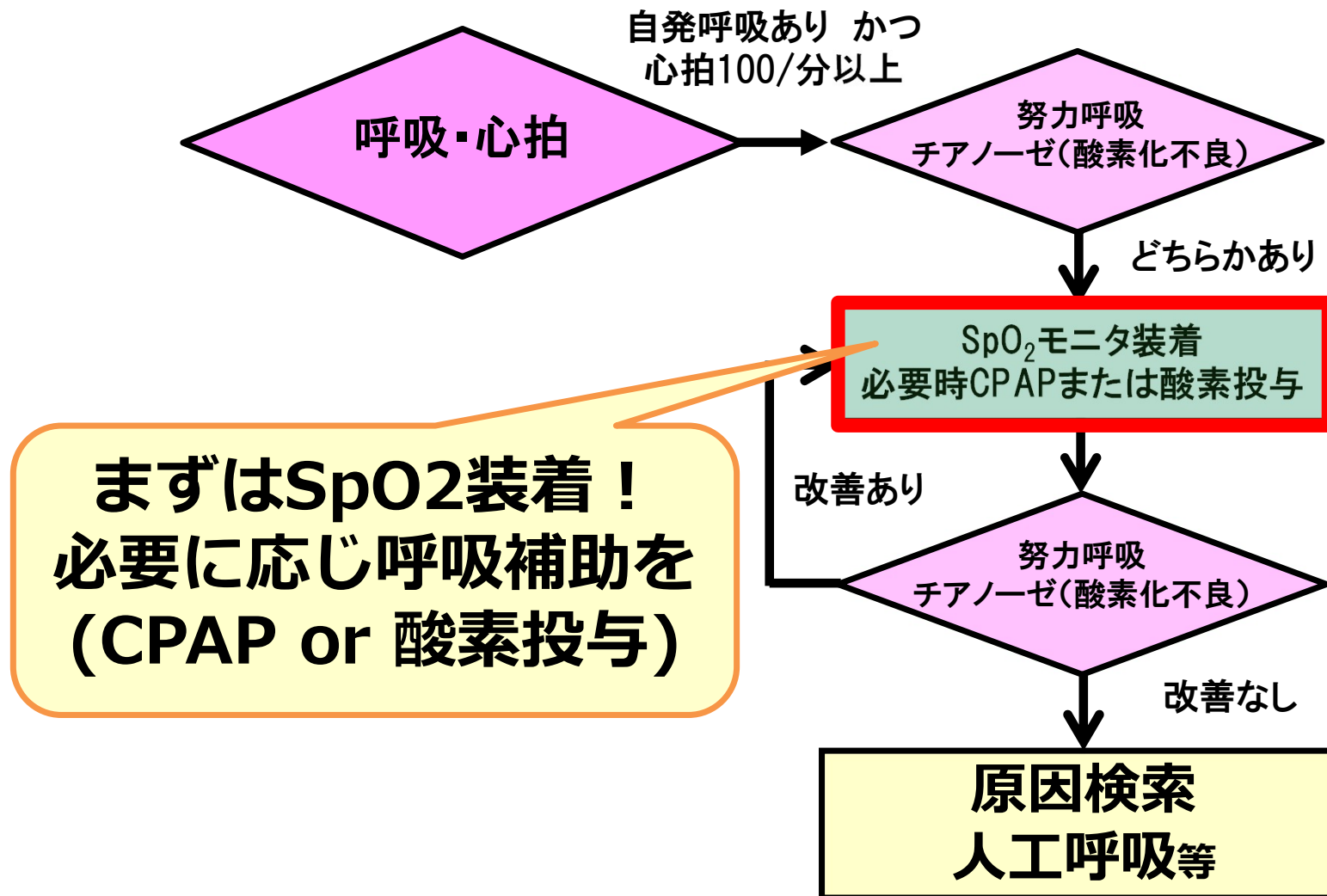


努力呼吸



陷没呼吸・呻吟・鼻翼呼吸

一方で呼吸・心拍OKの時は…



持続的気道陽圧

(Continuous Positive Airway Pressure)



- 気道を開通させる
- 呼吸仕事量を減らす
- 肺胞の虚脱を防ぎ、
機能的残気量を増やす



持続的気道陽圧のコツ

(Continuous Positive Airway Pressure)

**必ず自発呼吸・心拍>100以上を確認!!
(怪しければ人工呼吸を実施)**

マスク： 親指・人差し指・中指（ICクランプ法）

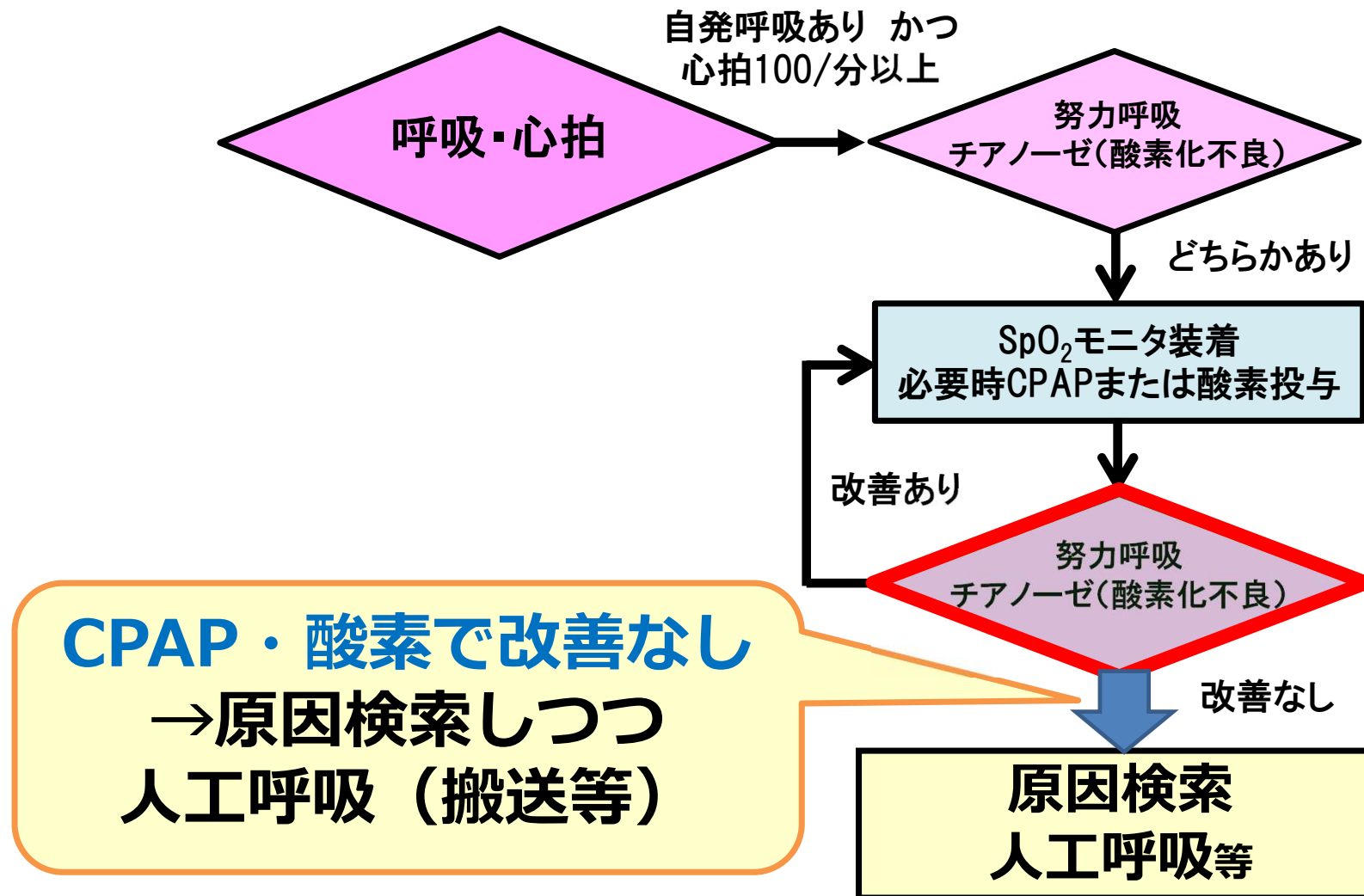
体位： 肩枕でスニッフィングポジション

圧： 5~6cmH₂O（ベース圧:8cmH₂Oを越えない）
自身でバッグを押さない（一定の加圧）

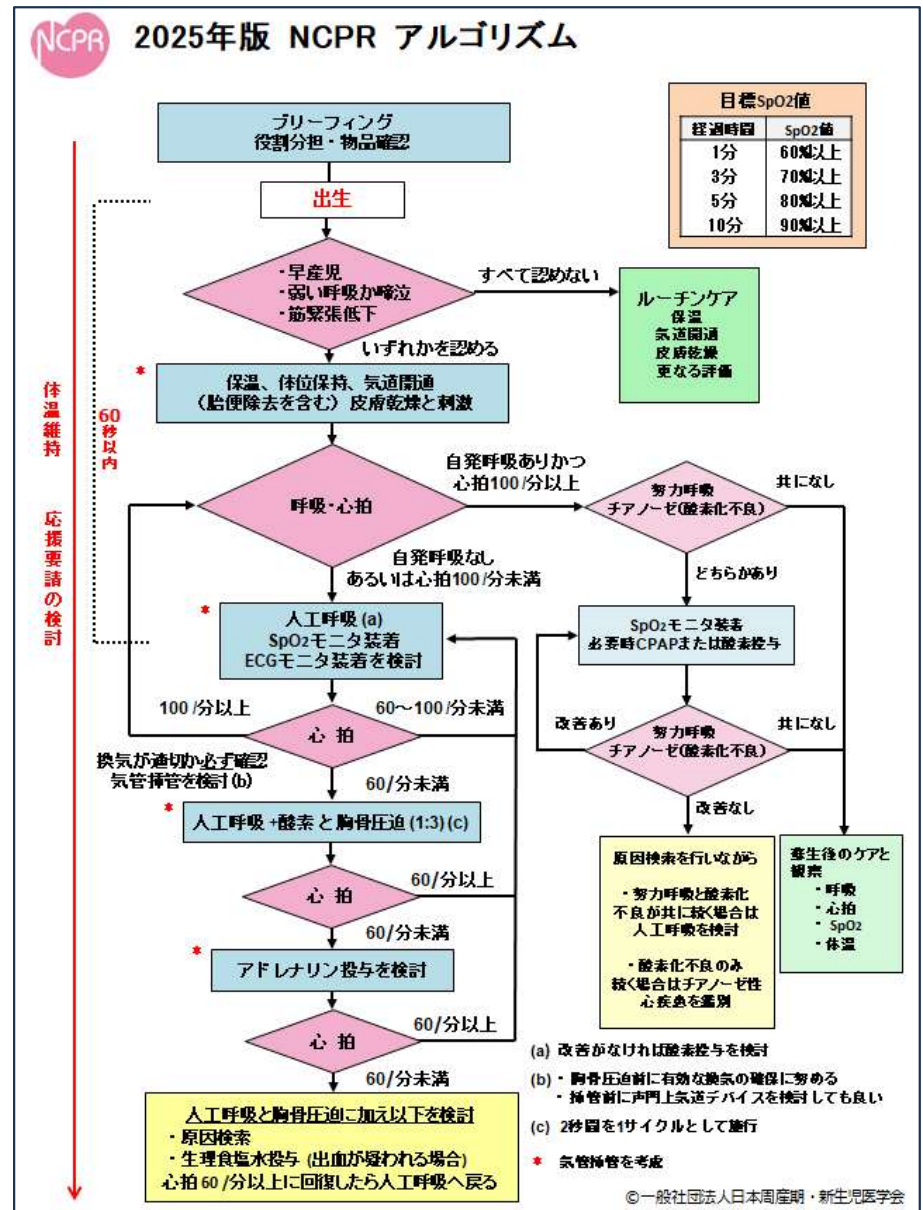
開始酸素： 空気（21%）で開始し、調整

改善なし： 人工呼吸を実施・搬送考慮

一方で呼吸・心拍OKの時は…



Neonatal (新生児) Cardio- (心) Pulmonary (肺) Resuscitation (蘇生) (NCPR)アルゴリズム



新生児蘇生法と新生児医療

1. 新生児蘇生：人工呼吸の重要性
2. 新生児蘇生法の実際
3. 新生児医療の実際

新生児医療の実際:

- NICU(新生児集中治療室)ってどんなところ？
- NICUに入院する赤ちゃんたち
- 最後に. . .

新生児医療の実際:

- **NICU(新生児集中治療室)ってどんなところ？**
- NICUに入院する赤ちゃんたち
- 最後に. . .

ディスカッション②

あなたのNICU（新生児治療室）の
イメージは？、知っていることは？

NICU(新生児集中治療室)って知ってる？

Neonatal : 新生児

Intensive : 集中

Care : 治療

Unit : 室

NICU(新生児集中治療室)って知ってる？



NICUの設備・環境:

- 様々な医療機器(高度医療セット)が揃って初めて機能する。
- 高度医療セットや治療・検査を使える医療従事者がいて初めて機能する。
- 高度医療セットや治療・検査を準備する人も必須。

人工呼吸器

保育器



モニター

精密
シリンジポンプ

NICUの日常風景①：

16:00～



数時間後～



17:00～



NICUには昼夜を問わず
何らかの病気を持った
赤ちゃんが入院し、
治療を必要としている。

NICUの日常風景②：



NICUは
赤ちゃんとパパ、
ママが過ごす場所
でもある。

新生児医療についての質問①：

①-1

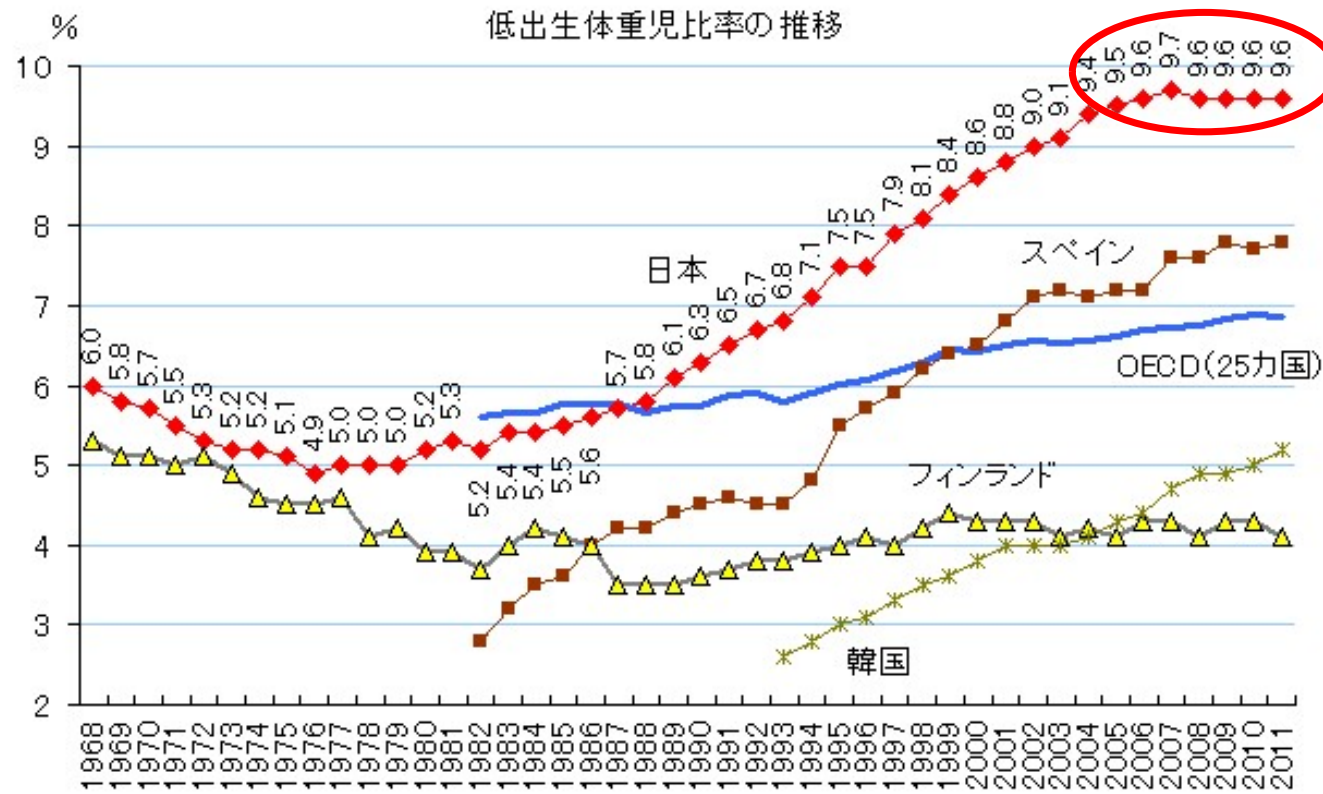
体重が小さく(2500 g 未満で)生まれる赤ちゃんの割合は？

①-2

NICUに入院する赤ちゃんは何人に1人位いるのでしょうか？

低出生体重児の出生数：

低出生体重児(low birth weight infant)=2500g未満の新生児



低出生体重児の数は年々増加(約10人に1人)：
約33人に1人はNICUに入院！

新生児医療についての質問②：

お母さんが入院・お産をして、在胎週数26週0日、560gの赤ちゃんが生まれて、NICUに入院して、色々な医療機器を使い検査、治療、リハビリ等も受け、成長して退院します…

さて退院までにどのぐらいの職種の人に関わるのでしょうか？

医師(小児科)



医師(心臓血管外科)



医師(産婦人科)



医師
(小児外科)



看護師(NICU)



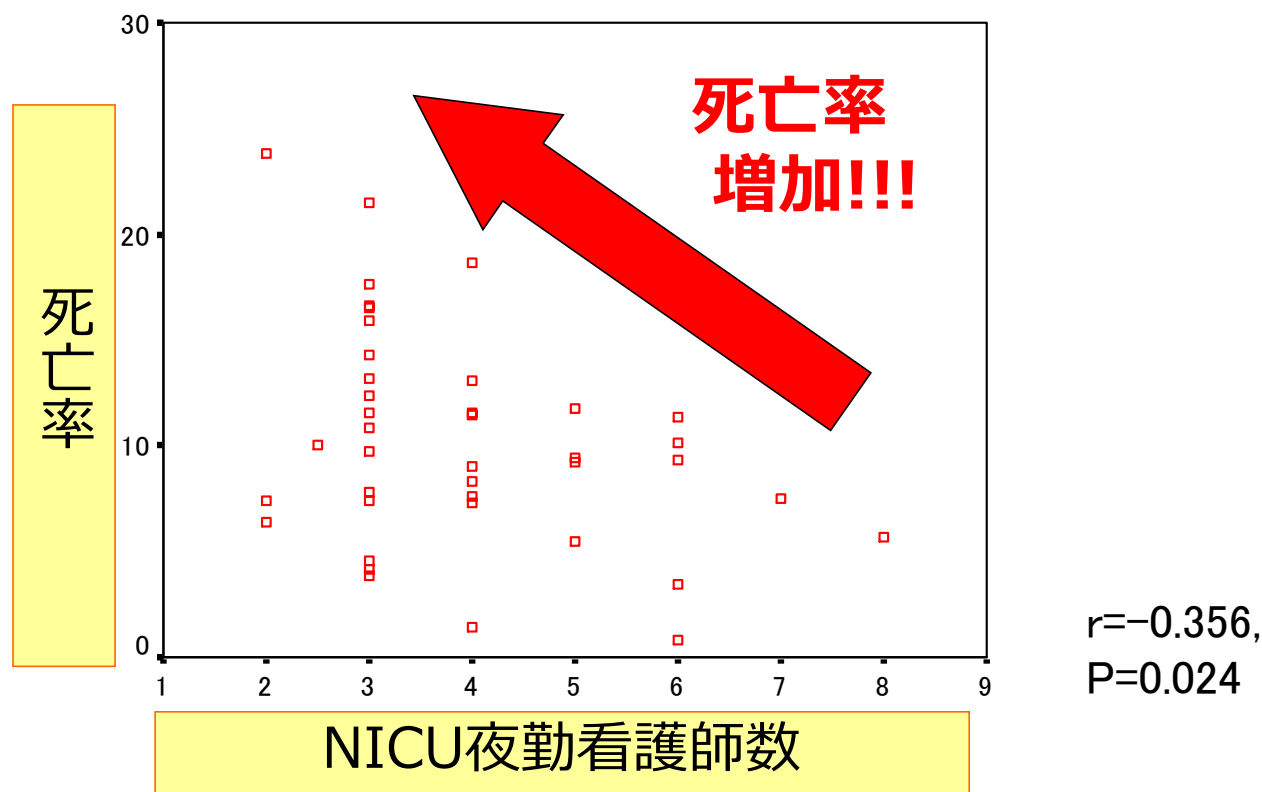
助産師



看護師(外来)



1500g未満の児の死亡率と夜勤看護師数：



夜勤看護師数が少ないほど、NICUでの新生児死亡率は増加！
NICUは医師はもちろん＜看護師＞が重要！！



理学療法士



医療事務



ソーシャル
ワーカー



救命士







洗濯室職員



一般事務



看護助手



警備員



売店店員
(ローソン)

他にも…

**システムエンジニア、医療機器メーカー、保健師、
児童相談所職員、理容師、施設管理、清掃員、
病棟保育士さん、栄養士 etc…**

NICUって…：

- NICUベッドとそれを使え、準備する人が必要
- 昼夜を問わず治療を要する児がいる
- 児とご両親の過ごす場所でもある
- 身近に入院する(した)児がいる
- 色々な職種の方々に支えられている

新生児医療の実際:

- NICU(新生児集中治療室)ってどんなところ？
- **NICUに入院する赤ちゃんたち**
- 最後に. . .

NICUに入院する赤ちゃん：

1. 早産児 （未熟児、低出生体重児）
2. 生まれつきのご病気（先天異常）の児
3. 分娩直前～分娩中に具合が悪くなった児
（胎児・新生児仮死）

生まれてくる赤ちゃんの 33人に1人はNICUに入院！

『無事に生まれてくることは当然ではない？？？』

『どんなに願っても救えない・治せない命・病気が…』

NICUに入院する赤ちゃん：

1. 早産児（未熟児、低出生体重児）
2. 生まれつきのご病気（先天異常）の児
3. 分娩直前～分娩中に具合が悪くなった児
（胎児・新生児仮死）

医学の進歩に伴い、
4カ月の早産、500 g 未満の児 でさえ救命可能

未熟児・低出生体重児とは:

体重別分類

～999g	:	()	低出生体重児
1000～1499g	:	()	低出生体重児
1500～2500g	:		低出生体重児

在胎週数別

～36週未満	:	()	産児
36～42週未満	:	()	期産児
42週～	:	()	期産児

未熟児・低出生体重児とは:

体重別分類

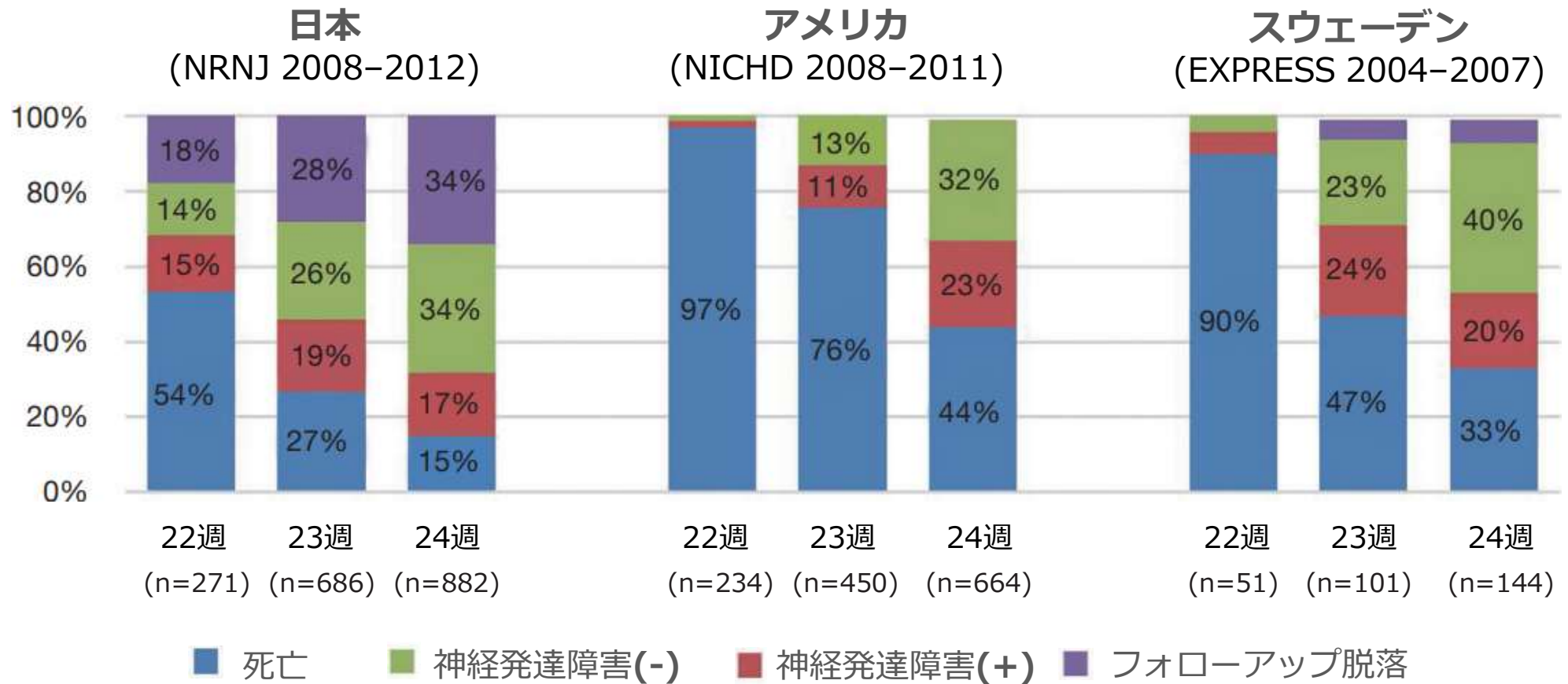
～999g	:	(超)	低出生体重児
1000～1499g	:	(極)	低出生体重児
1500～2500g	:		低出生体重児

在胎週数別

～36週未満	:	(早)	産児
36～42週未満	:	(正)	期産児
42週～	:	(過)	期産児

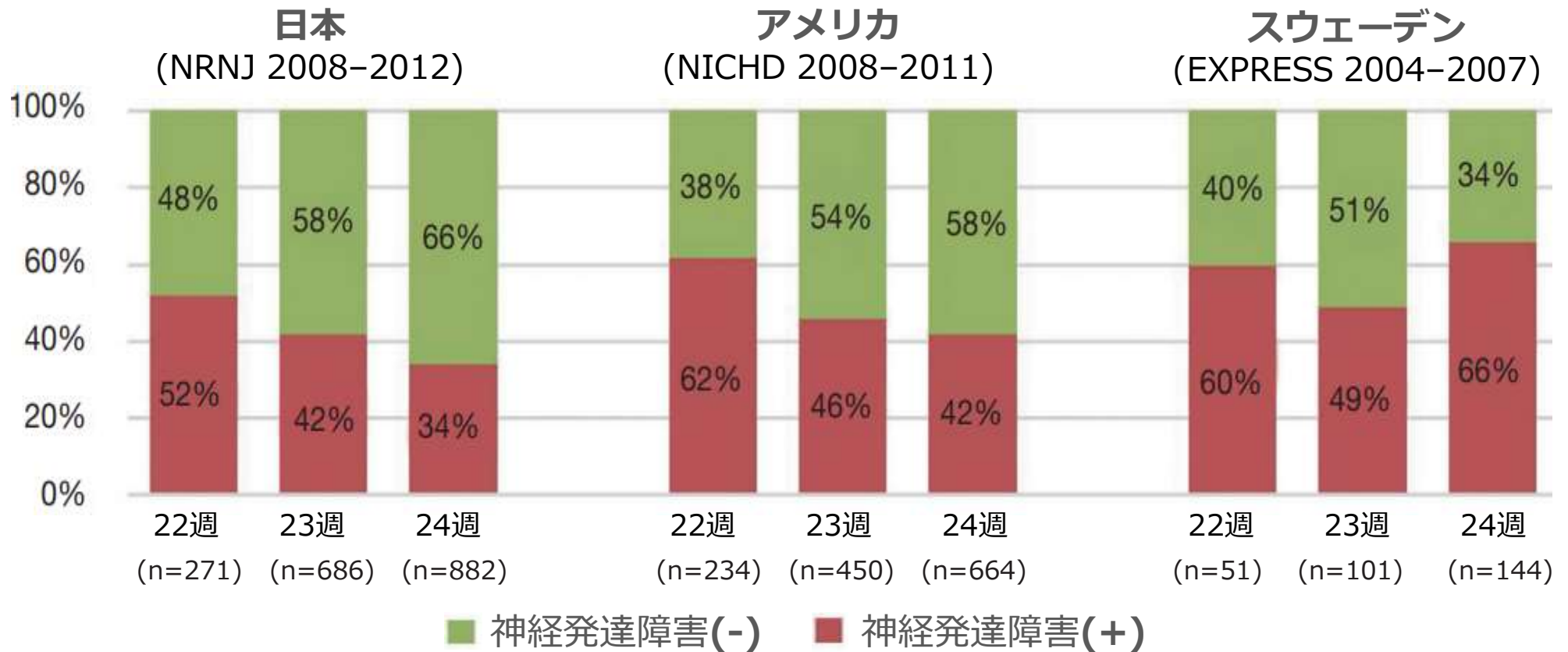
超早産児の予後 ～国による違い～

在胎22～24週の児の死亡および神経発達障害の比率



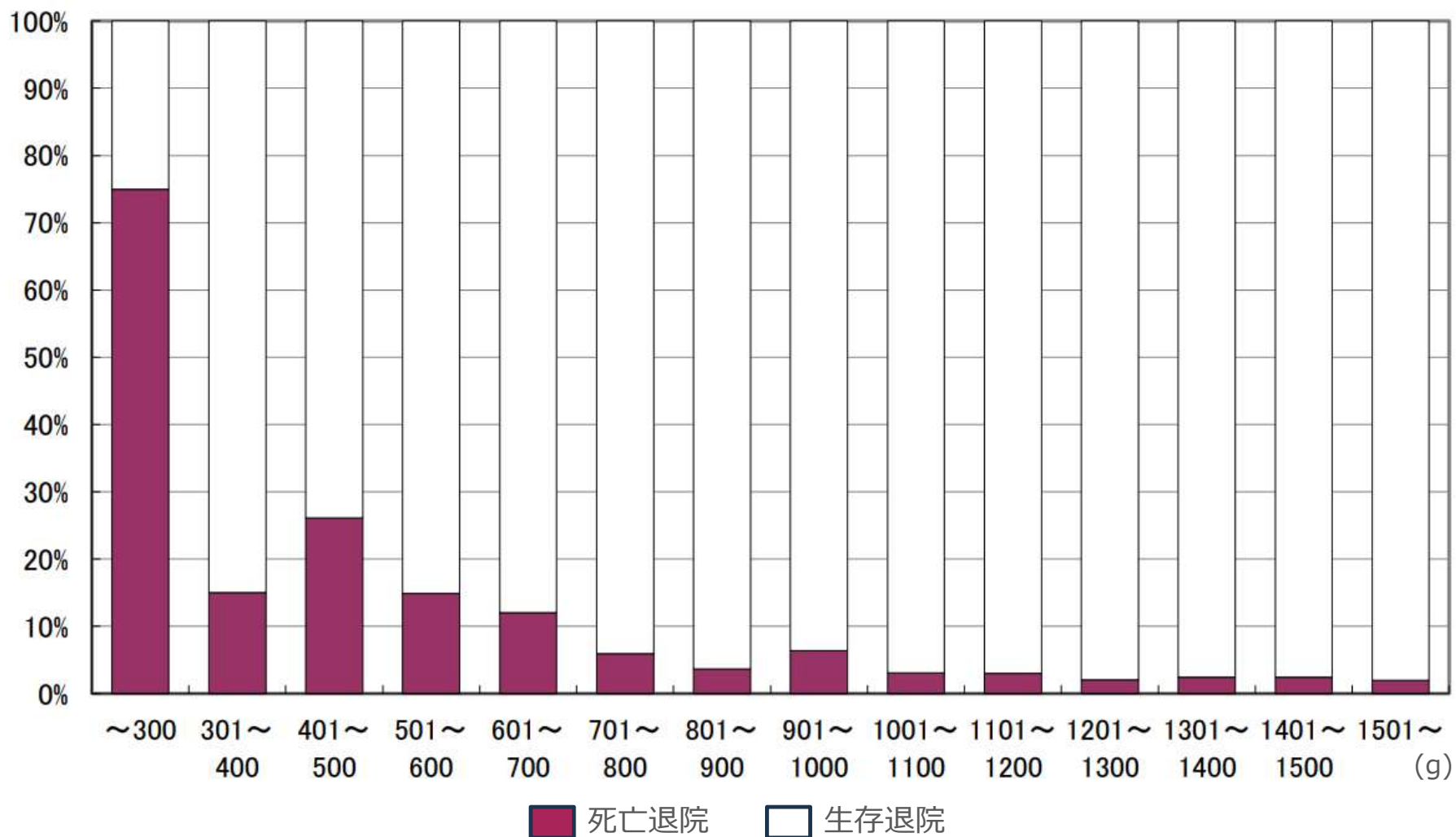
超早産児の予後 ～国による違い～

在胎22～24週の生存児の神経発達障害の比率



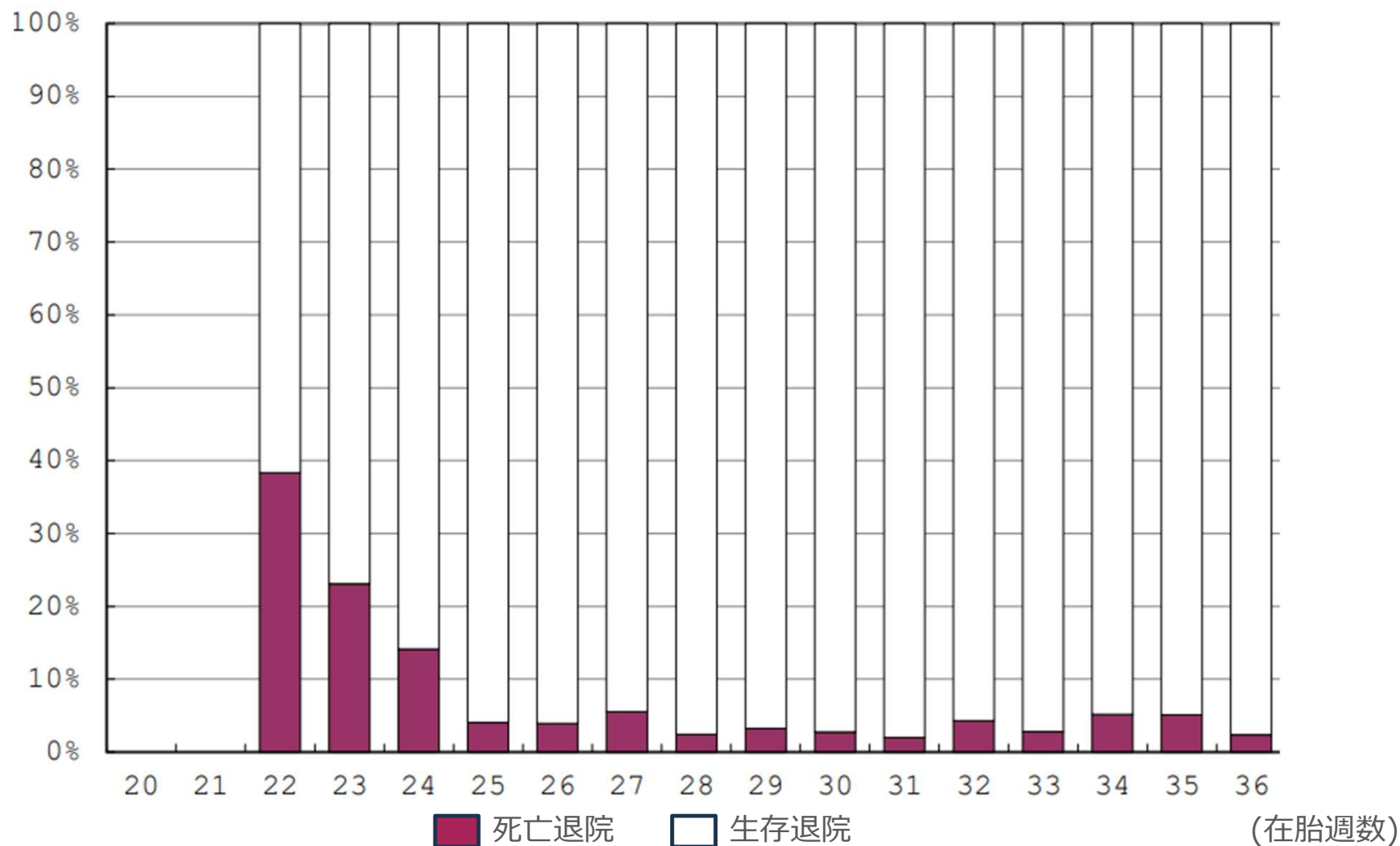
NICUに入院する赤ちゃん：

体重1500g未満の赤ちゃんの生存退院率（体重別,2023年）



NICUに入院する赤ちゃん：

体重1500g未満の赤ちゃんの生存退院率（在胎週数別，2023年）



赤ちゃんが早産で生まれるかも？



「赤ちゃんは死んでしまうかも、
助かっても障害と共に生きることになるかも。。。」

早産児の医療：



「握りかえす小さな手」に。。。
気持ちは湧いてくる。。。。

早産児の医療 ～村田選手の場合～：



- ・ 在胎24週 712gで出生
- ・ 1週間目に腸管が壊死！
- ・ 大量出血（ショック状態）
- ・ 半年間の集中治療の末、退院
現在元気に成長

2008年のホームランキング、前WBCで4番バッター！！

…ドラマではなく**現実のお話**です！！

初めての御対面：



「どんな未来がこようと**この子を守りたい**
とのきもちがわいてきた！

初めての抱っこ ～保育器から出た日～



児の成長を信じて
毎日できることをして、無事に過ぎることを祈る日々…
出来ないことよりも出来たこと1つ1つを喜ぶ日々…

呼吸器不要に ～退院、おうちへ!!～



野球が全てと生きてきたけど、NICUで頑張る子達に比べたら
野球の勝ち負けなんてたいしたことでない？と感じた！

ついに幼稚園卒業 ～小学校に～



村田先生のブログより：

～小学校入学と共に公の場に出すことを卒業しよう～

新生児医療があることで**救える命、救えるご家族**がいる?!

身近な早産児



宇野昌磨さん

- ・ 約900gで出生
- ・ 名古屋市内のNICUに入院
- ・ フィギュアスケートで北京オリンピックで団体戦で銀メダル、個人戦で銅メダルを獲得
- ・ 2023年,日本男子史上初の世界選手権連覇!!

NICUに入院する赤ちゃん：

1. 早産児（未熟児、低出生体重児）
2. 生まれつきのご病気（先天異常）の児
3. 分娩直前～分娩中に具合が悪くなった児
（胎児・新生児仮死）

医学の進歩に伴い、
多くの病気とともに生きる児 が増加している。

先天異常の大まかなくくり

1. **染色体異常症** (染色体の数の過不足による)
ダウン症・18トリソミー・ターナー症候群…
2. **単一遺伝子病** (一つの遺伝子異常によって決まる)
常染色体顕性・常染色体潜性・X連鎖性遺伝
3. **多因子遺伝病** (複数の遺伝子と環境要因等が関係)
口唇口蓋裂・多指症・二分脊椎
4. **外因による先天異常**
胎芽病：器官形成期まで(8週以内)に発症
(風疹・トキソプラズマ等の感染・サリドマイド)
胎児病：胎芽器以降の異常
(母体高血圧・アルコール摂取・喫煙等による胎児発育不全)

先天異常の大まかなくくり

- 1. 染色体異常症** (染色体の数の過不足による)
ダウン症・18トリソミー・ターナー症候群…
- 2. 単一遺伝子病** (一つの遺伝子異常によって決まる)
常染色体顕性・常染色体潜性・X連鎖性遺伝
- 3. 多因子遺伝病** (複数の遺伝子と環境要因等が関係)
口唇口蓋裂・多指症・二分脊椎
- 4. 外因による先天異常**
胎芽病：器官形成期まで(8週以内)に発症
(風疹・トキソプラズマ等の感染・サリドマイド)
胎児病：胎芽器以降の異常
(母体高血圧・アルコール摂取・喫煙等による胎児発育不全)

染色体とは:

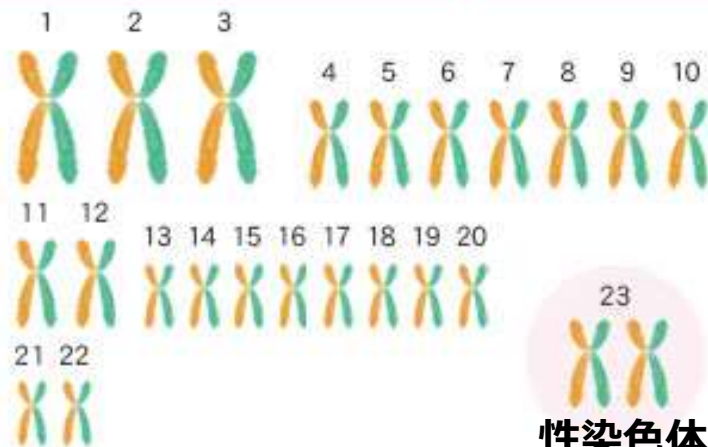
- 細胞の核内にあり、細胞分裂の際に棒状の構造体として観察される遺伝情報の担い手(知恵蔵より)
- 染色体の中にはデオキシリボ核酸(DNA)によって作られた遺伝子がおさめられ、設計図の役割をしている
- ヒトでは**46本**の染色体が入っている。46本の染色体は2本で1対で、23対をなしている(図1-2)
- 22対(44本)は大きさの順に1～22まで番号がつけられ、常染色体と呼ばれる
- 1対は性別により形が異なり、男性は**X染色体**と**Y染色体**を1つずつ(46XY)、女性は**X染色体を2つ**(46XX)持つ(性染色体)
- 23本は父親から、23本は母親から減数分裂を経て受け継ぐ

復習:染色体とは



女子誕生

XY染色体
性染色体がXXだと
女子になる

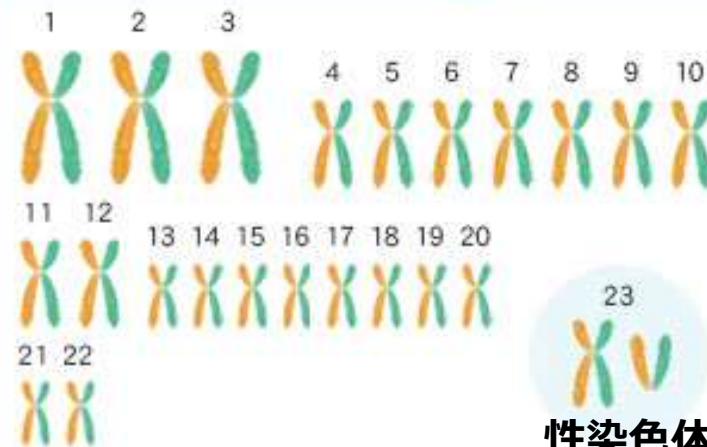


性染色体



男子誕生

XY染色体
性染色体がXYだと
男子になる



性染色体

ダウン症候群(21トリソミー)



あなたの身近に？

NICUの日常風景①:

16:00～



数時間後～



17:00～



NICUには昼夜を問わず
何らかの病気を持った
赤ちゃんが入院し、治
療を必要としている。

NICUの日常風景①:

16:00～



17:00～



このお子さんも
ダウン症候群



NICUには昼夜を問わず
何らかの病気を持った
赤ちゃんが入院し、治
療を必要としている。

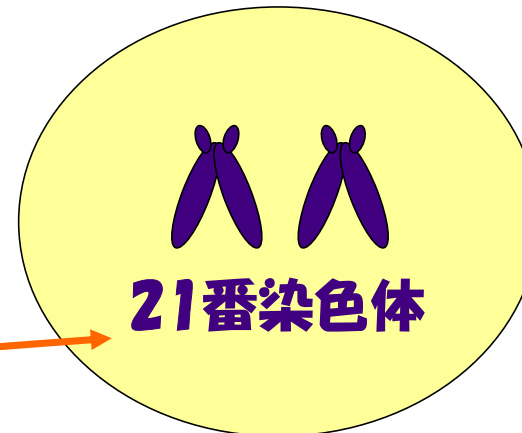
ダウン症候群(21トリソミー)

- 常染色体の数の異常、**21番目**の染色体が1本多いためにおこる
約80%は減数分裂の異常による。
- 染発生頻度：**1/1000** 染色体異常の中で最多
- ヒト母体の高齢化で発生頻度が上昇 (近年1/600の報告も)
- やわらかい皮膚、単一屈曲線、第1趾と第趾の離開、
つり上がった目、小さい鼻・耳といった顔つき
(最初のご両親へのお話ではあまり触れないほうが良いかも：後述)
- 先天性心疾患(心房中隔欠損・心室中隔欠損)、消化管閉鎖
(鎖肛・十二指腸閉鎖)、白血病等の合併症の頻度が高い
- 筋緊張が弱く哺乳不良・発達の遅れ・便秘等の症状も
- 合併症の管理と、児・家族の支援が重要(後述)



兵庫医科大学人類遺伝学
玉置知子教授のご厚意による

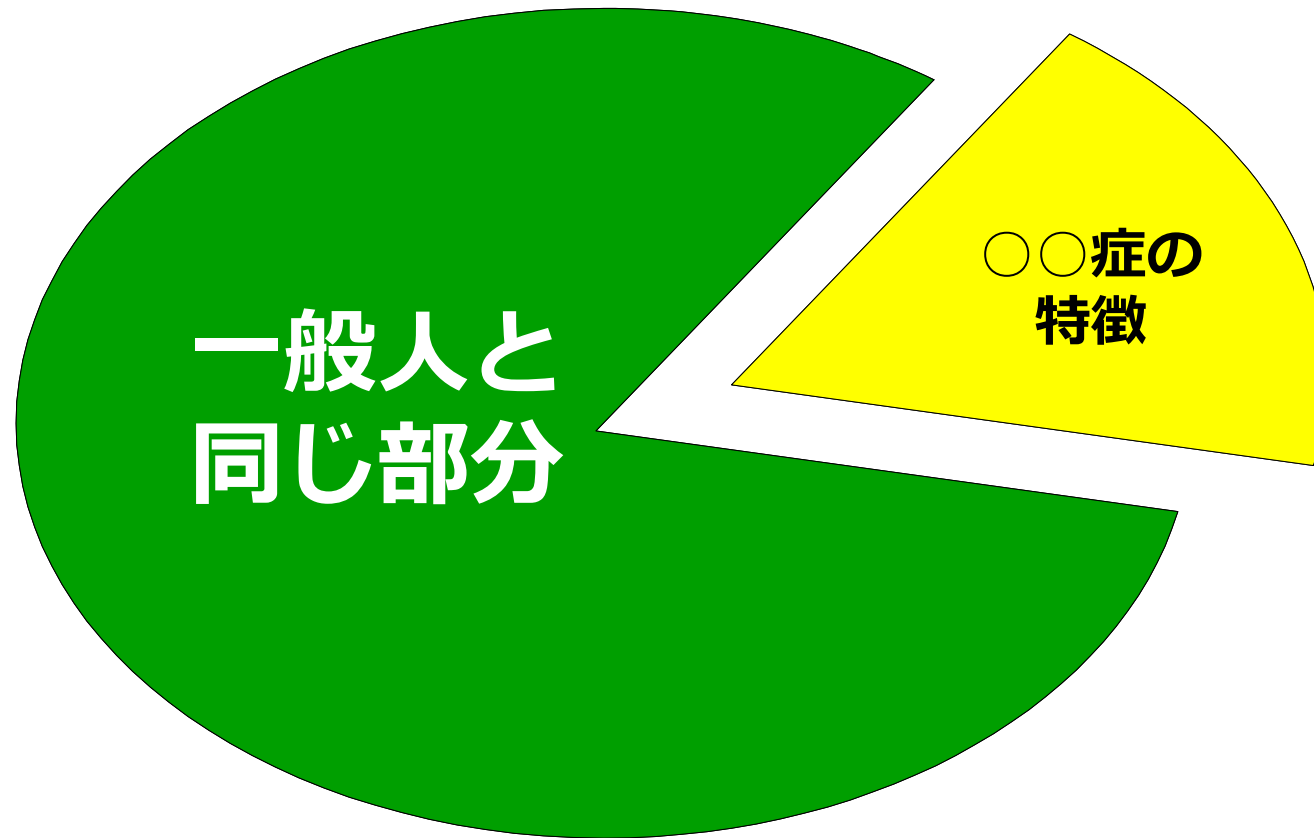
ダウン症候群(ダウン症)

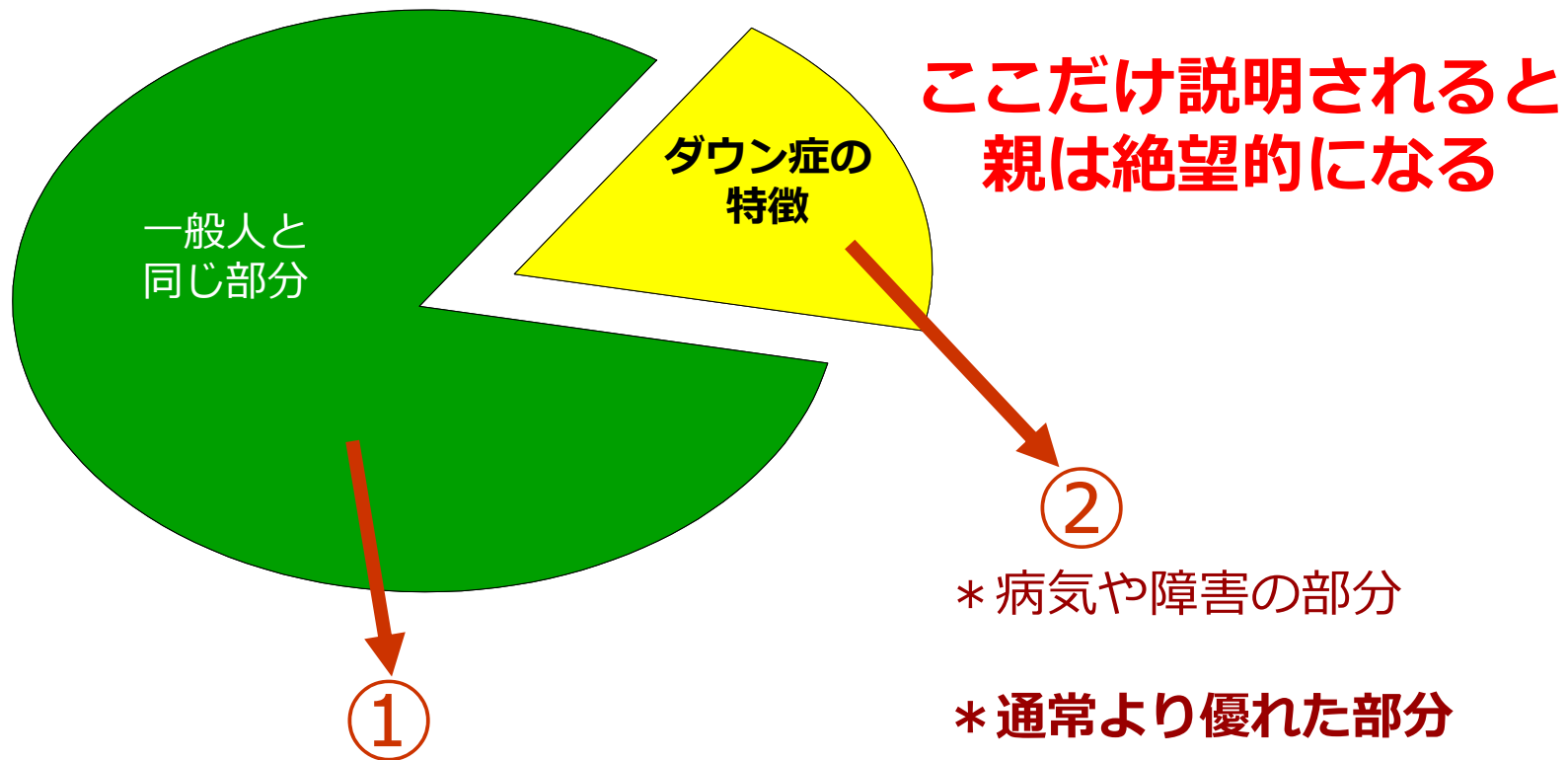


**21番染色体が1本多いことが
原因**

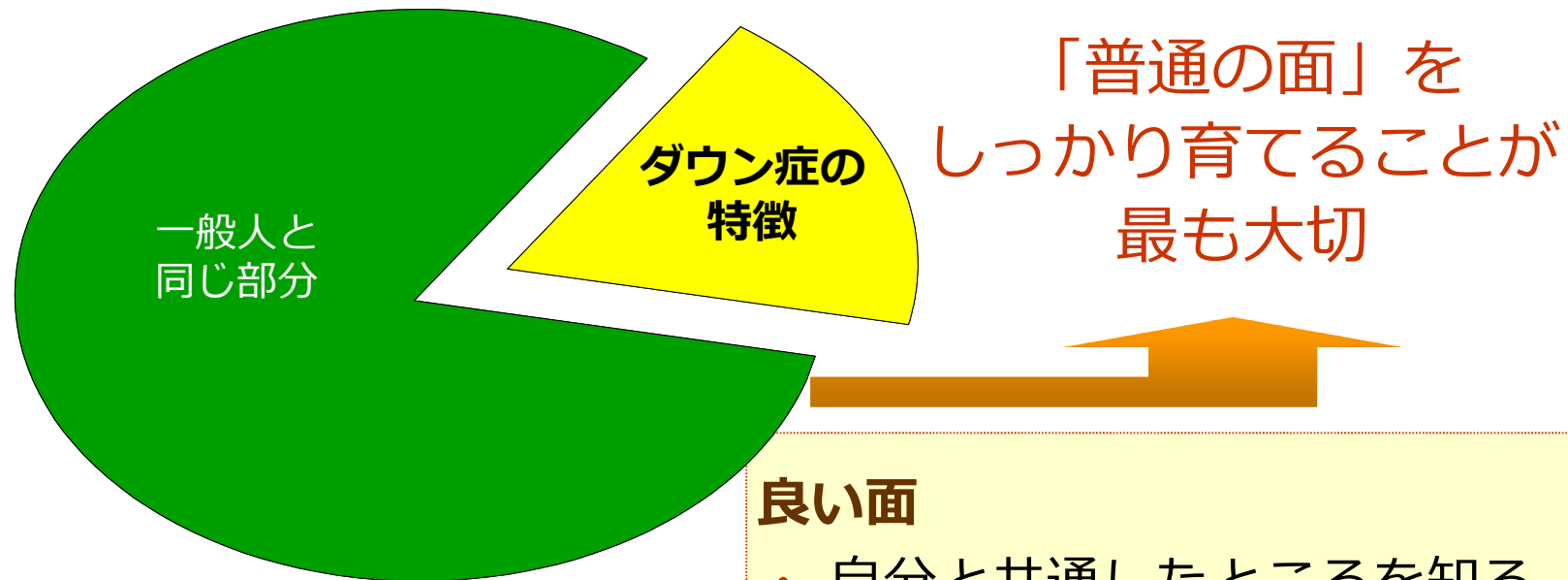


**染色体が過剰なこと以外は
全く正常**





ダウン症候群そのものは病気でも障害でもなく
人類の多様性の一つに過ぎない
(Newton 1992, WDSC 2009)



①

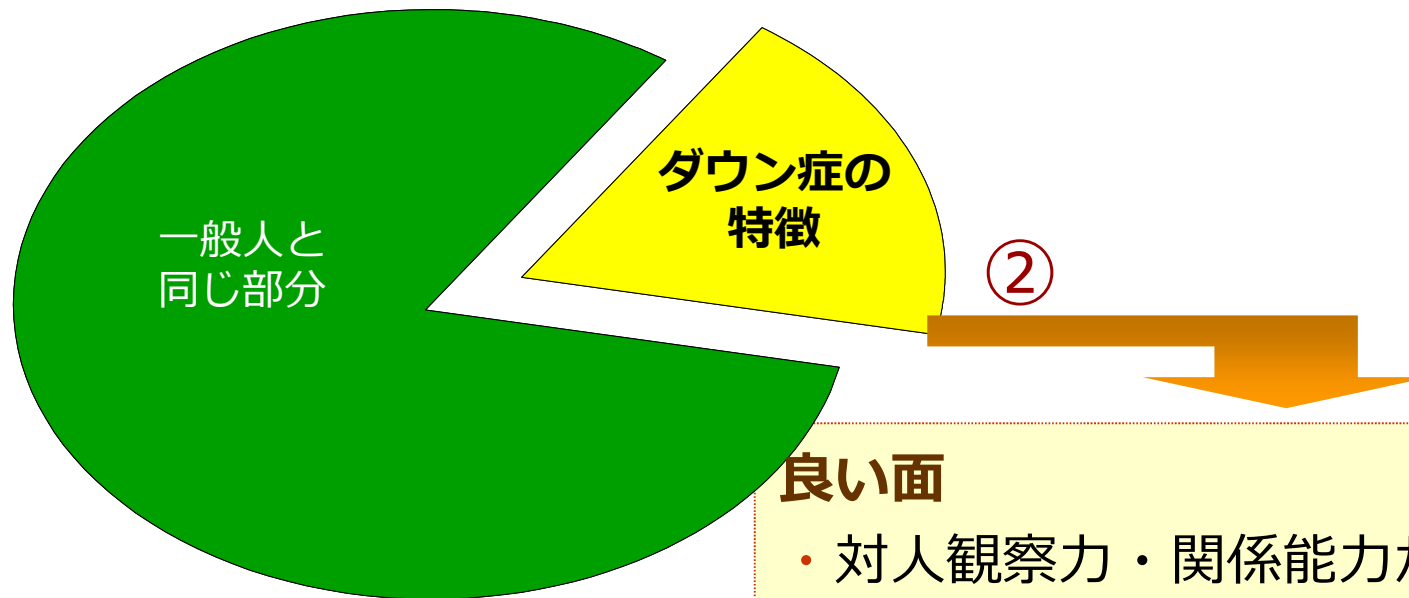
↑
ひとりの人間として
健常部をみよう！
➡
＜親からの遺伝が基本＞

良い面

- ・ 自分と共通したところを知る
- ・ 人間としての個性を知る
- ・ 年相応に関るのが当然とわかる
- ・ 地域の素晴らしい友人、etc.
偏見で見ることがなくなる

注意する面

- ・ 普通の社会の問題にさらされる



ダウン症の特徴としての
良い面・注意する面を
知しましょう!!

良い面

- ・ 対人観察力・関係能力が高い
- ・ 他者との交流を強く求める
(朗らかで優しい子が多い)
- ・ 視覚認知が得意

注意する面

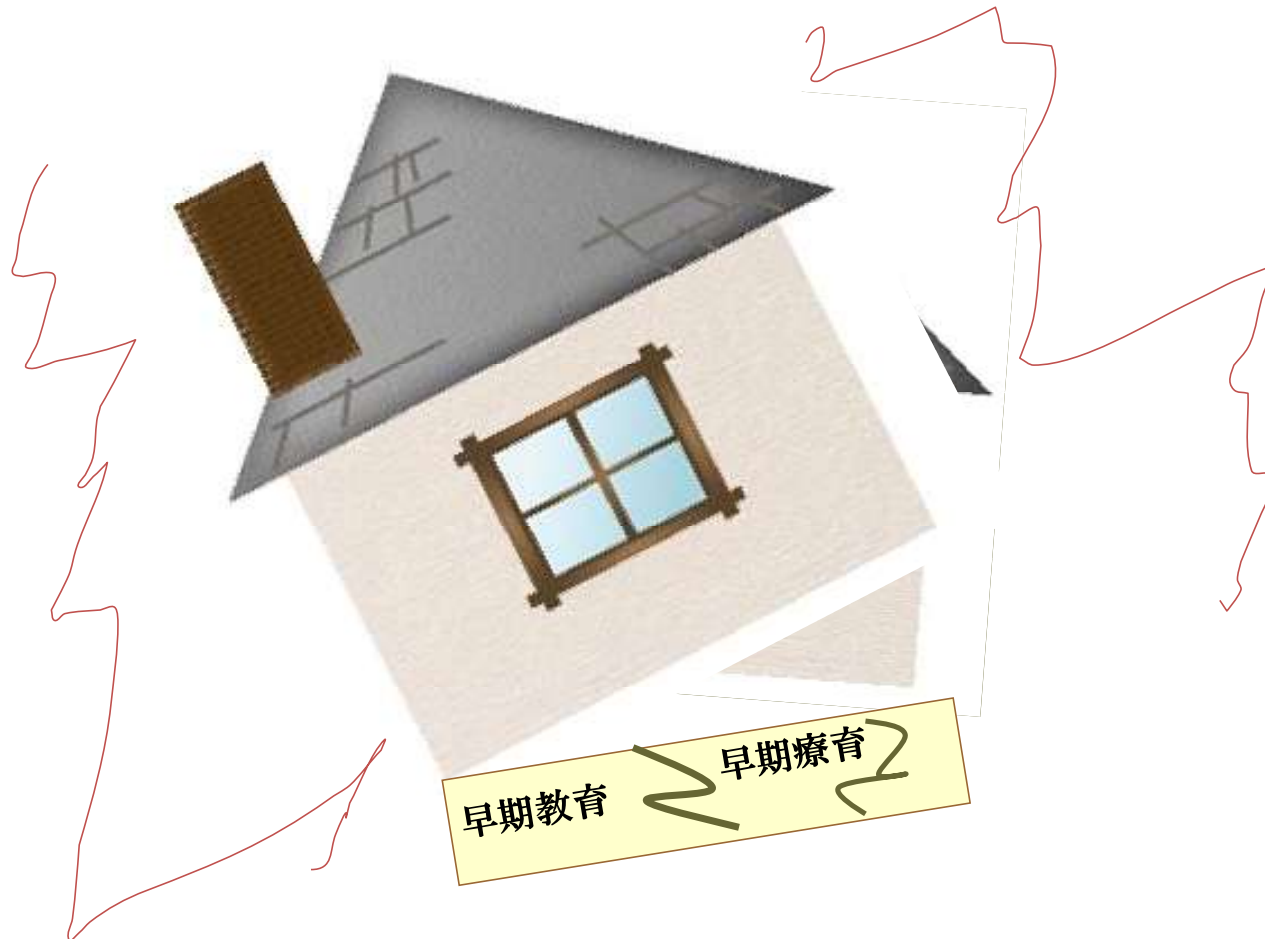
- ・ 低緊張と筋量が少ない
- ・ 特徴的な発達をする
- ・ 併発症が幾つかある



- * 親子の愛情と信頼の確立
- * 豊かな日常生活体験 →
豊かな感覚・感性
- * 相互コミュニケーション
- * 考えて判断する力
- * 社会で生活する基礎

幼児期は人間の基本・土台作り

ある日突然！



土台が小さく不安定だったら・・・
障害があると・・・忘れられやすい？

自立した方々:

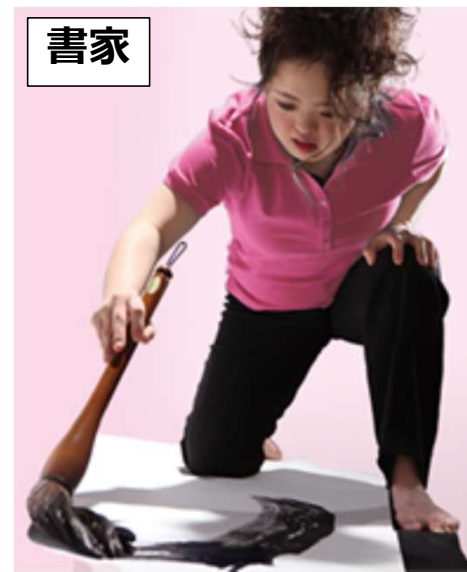
バスケット選手



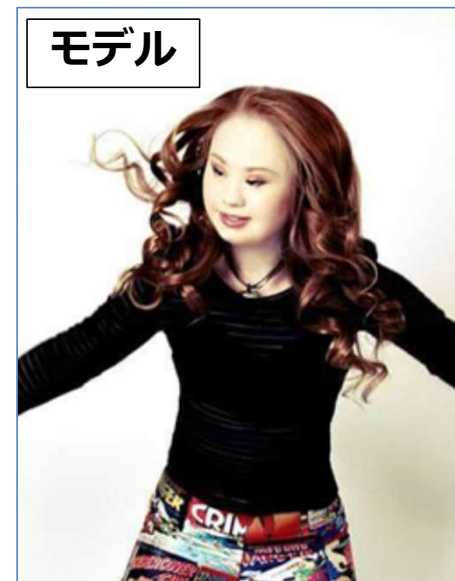
市議会
議員



書家



モデル



登山家
(エベレスト)



静岡ダウン症児の将来を考える会の合宿では
成人はボランティアをしています

バンザイ
今夜は
ビールが飲める

ビール！
いいっすねえ

こんな方もいらっしゃいます

- ・ 公文教室の生徒
- ・ 自動車免許を取得

18トリソミー:

- 常染色体の数の異常、**18番目**の染色体が1本多いためにおこる
約90%は減数分裂の異常による。
- 染発生頻度：1/5000
- 胎児成長障害、**手指の重なり、揺り椅子状の足**
(足底が凸で踵が突出)
- 先天性心疾患、食道閉鎖、無呼吸発作等の合併症
- **平均寿命が短い(施設間差が大きい)、重度の発達遅滞**
平均10日～半年程度
- 予後をしっかりと説明した上で、児にとって最善の医療・養育ケアを行う
(後述)



手指の重なり



揺り椅子状の足

NICUに入院する赤ちゃん：

1. 早産児 （未熟児、低出生体重児）
2. 生まれつきのご病気の児
3. 分娩直前～分娩中に具合が悪くなった児
（胎児・新生児仮死）

分娩：生涯において最も事故？に遭遇しやすい！！
どんな児でも対処次第では重篤な状態に陥る！！

『妊娠・出産に安全はない！常にリスクがある!!』

新生児仮死とは

生後の第一啼泣が遅れると同時に循環不全が生じ、全身の低酸素と虚血状態が生じる病態。

<原因>

- ① 母体の**循環不全**(母体低血圧など)
- ② **胎盤機能低下**
(胎盤早期剥離、重度妊娠中毒症)
- ③ **臍帯血流**低下(臍帯圧迫、脱落)
- ④ 児の予備能力の低下(未熟性、貧血)
- ⑤ **先天奇形**(横隔膜ヘルニア、筋疾患)



* 出生時の**約15%**は何らかの蘇生処置が必要!!

APGARスコア

観察項目	スコア		
	0点	1点	2点
皮膚色 (Appearance)	チアノーゼ, 蒼白 	体幹ピンク, 四肢は チアノーゼ 	全身ピンク 
心拍数 (Pulse)	なし 	<100回/分 	≥100回/分 
刺激に対する反射 (Grimace)	なし 	顔を しかめる 	咳, くしゃみ 
筋緊張 (Activity)	四肢弛緩 	やや屈曲 	活発に 動かす 
呼 吸 (Respiration)	なし 	緩徐 (不規則) 	強く泣く 

5 項目で評価、**3点以下**は重度仮死、**7点以下**は軽度仮死

新生児仮死の治療

分娩時の蘇生(NCPR)が命 (生後数分が勝負どころ)！

- ・保温(皮膚乾燥を含む)、鼻口腔内の吸引を含めた気道開通、皮膚刺激を速やかに施行
- ・生後数十秒で有効な自発呼吸がなければ速やかにマスクバッグによる人工呼吸を施行
- ・反応がなければ胸骨圧迫を施行
- ・重症度に応じた治療(輸液、昇圧剤、抗痙攣剤、脳低体温療法)など施行。脳性麻痺、けいれん、発達遅延など生じる可能性があり、followが必要

本日の内容：

- NICU(新生児集中治療室)ってどんなところ？
- NICUに入院する赤ちゃんたち
- **最後に. . .**

NICUで生きる児・ご家族・医療者：



様々な想いと願いを抱き、NICUで日々生きています。
＜皆さんもご一緒しませんか？＞

レポート課題:

1. 今回の講義でNICUについて知ったことを教えてください
2. 今回の講義で良かった点、悪かった点を教えてください

以上、お疲れ様でした